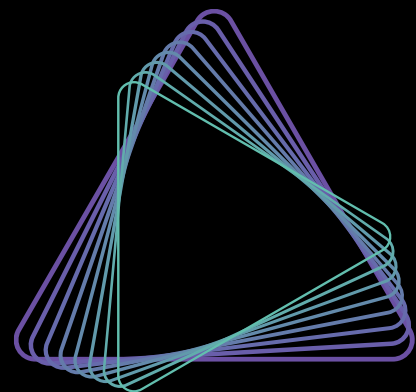




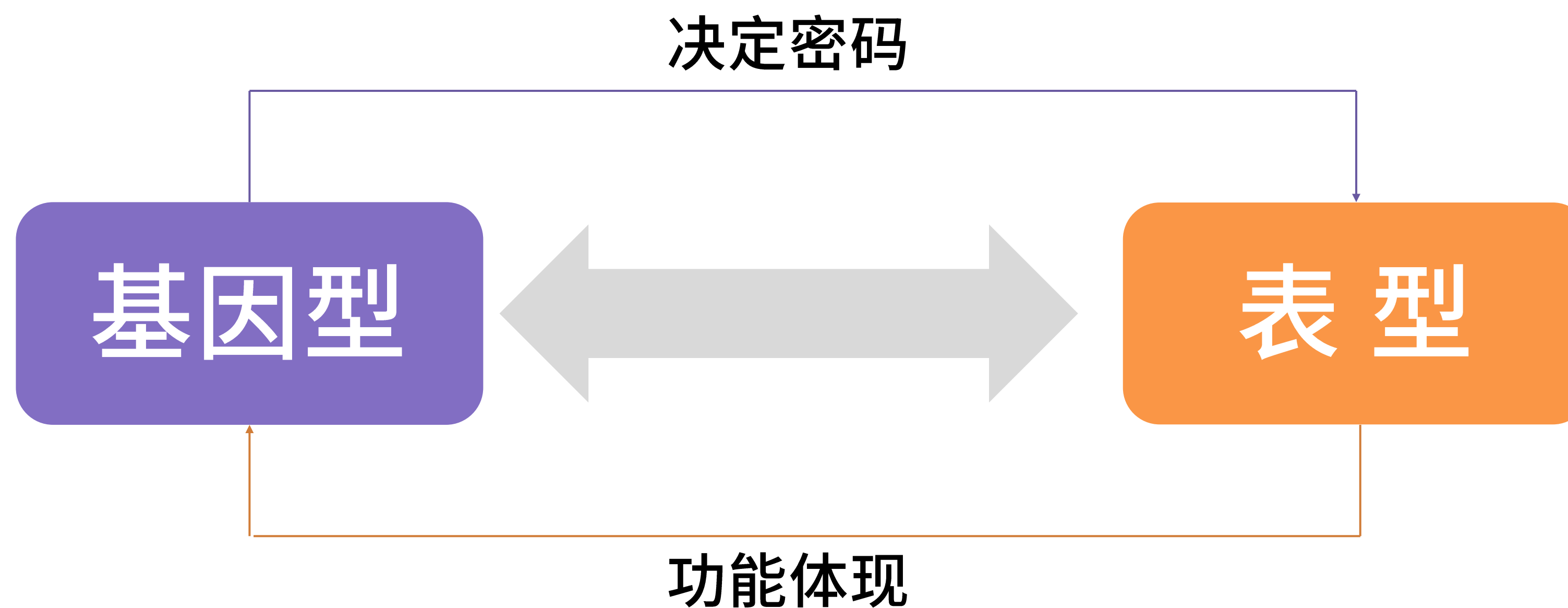
AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

CRISPR-Cas9基因编辑技术简介及高通量筛选的应用

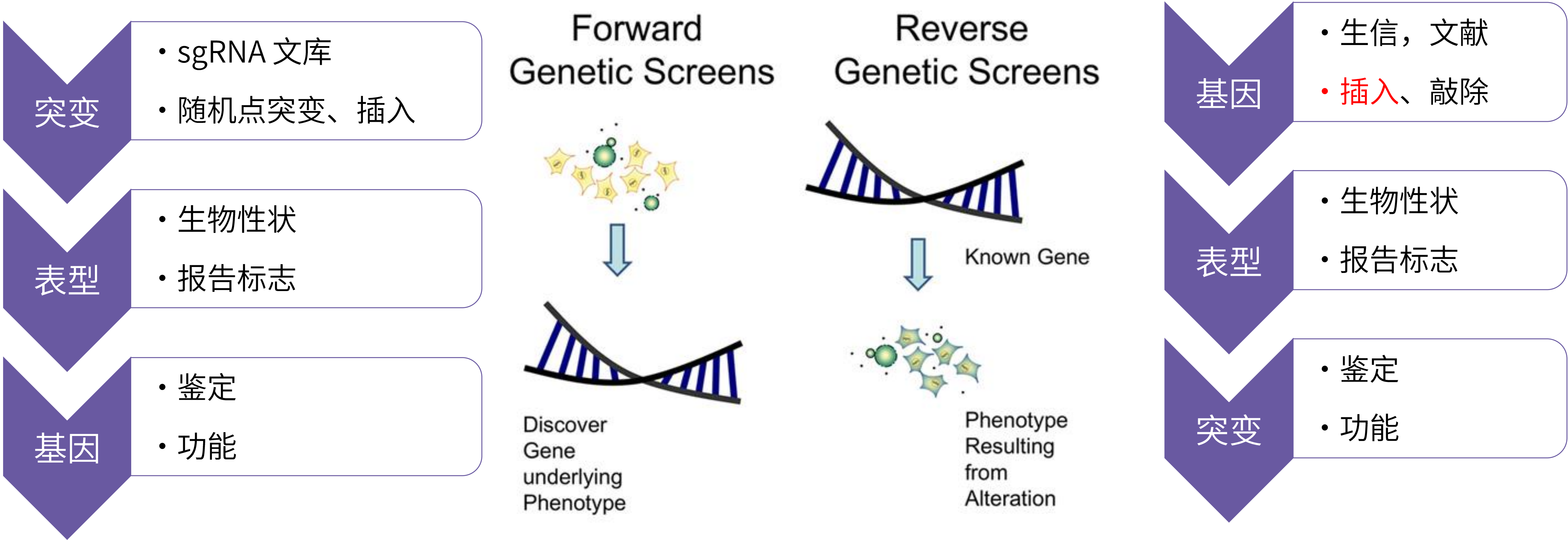
周前凯
NGS应用科学家

2024年/8月/23日

引言：生物学研究什么呢？

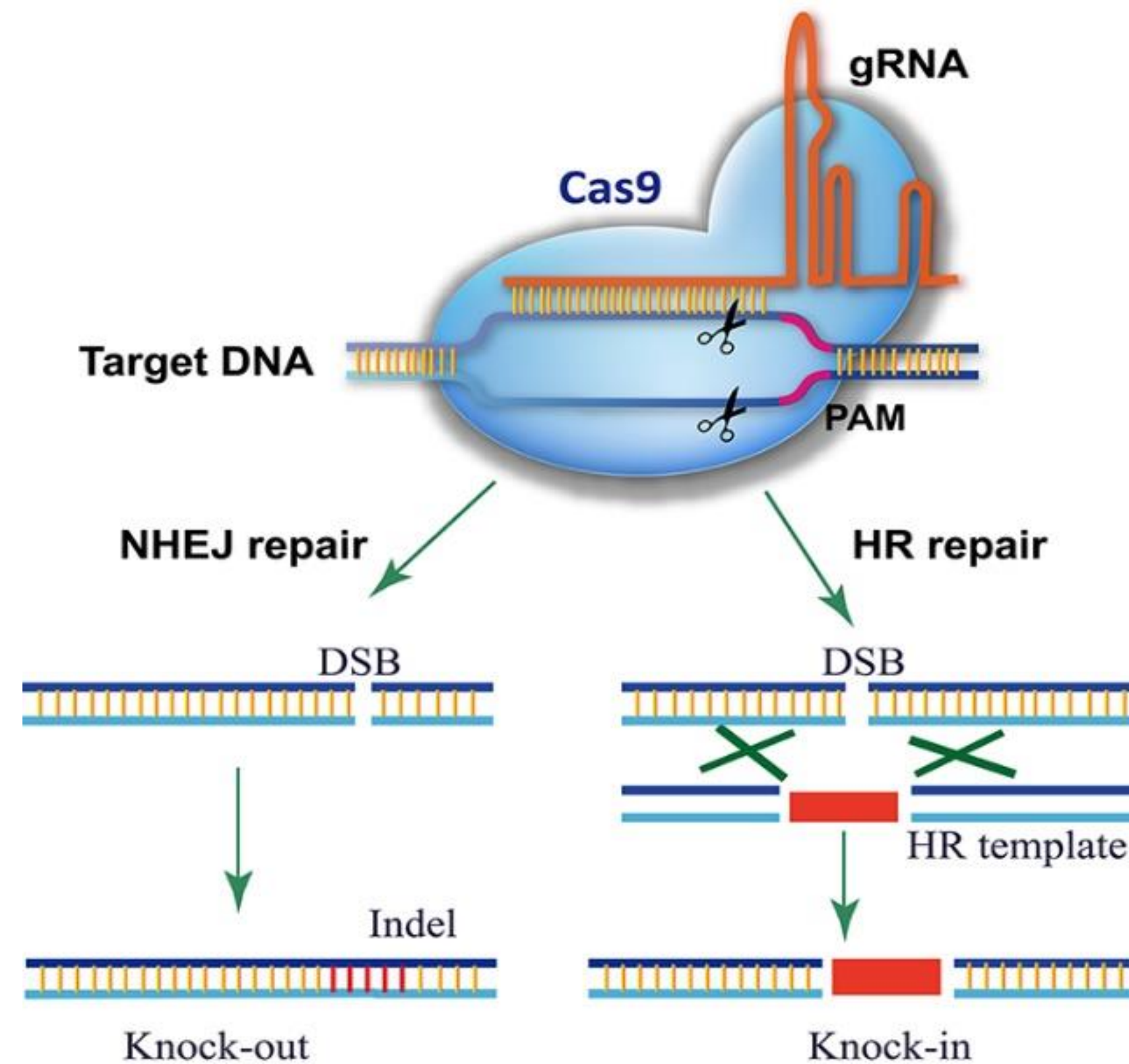


基因组中功能研究



<https://igtrcn.org/aphid-genetics/>

CRISPR/Cas9技术原理简介



两个原件

1

guide RNA

招募与识别

2

Cas9蛋白

切割靶标

两种机制

1

非同源末端连接
(NHEJ)

基因敲除 (KO)

2

同源重组 (HDR)

基因敲入 (KI)

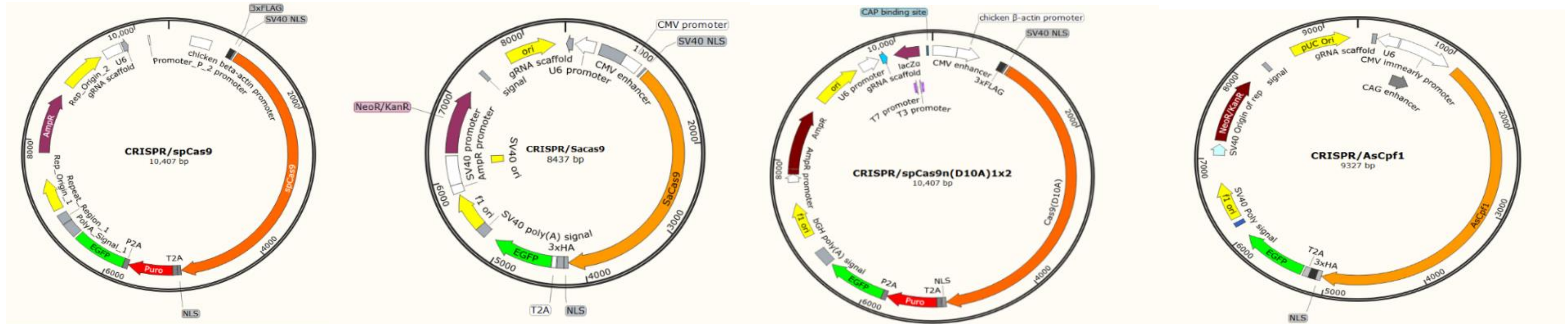
Hsu PD et al. Development and applications of CRISPR-Cas9 for genome engineering. *Cell*. 2014 Jun 5;157(6):1262-78

关于基因敲除

- 真核生物基因： 基因是由外显子和内含子组成，长度一般大于10Kb；
- 基因敲除的原理： 不是将基因整个片段从基因组中敲除，而是破坏CDS区的序列，使CDS发生移码突变，从而失去翻译该蛋白的功能，进而达到基因敲除的目的。
- 更严格意义上来说功能蛋白的敲除；



CRISPR Construction

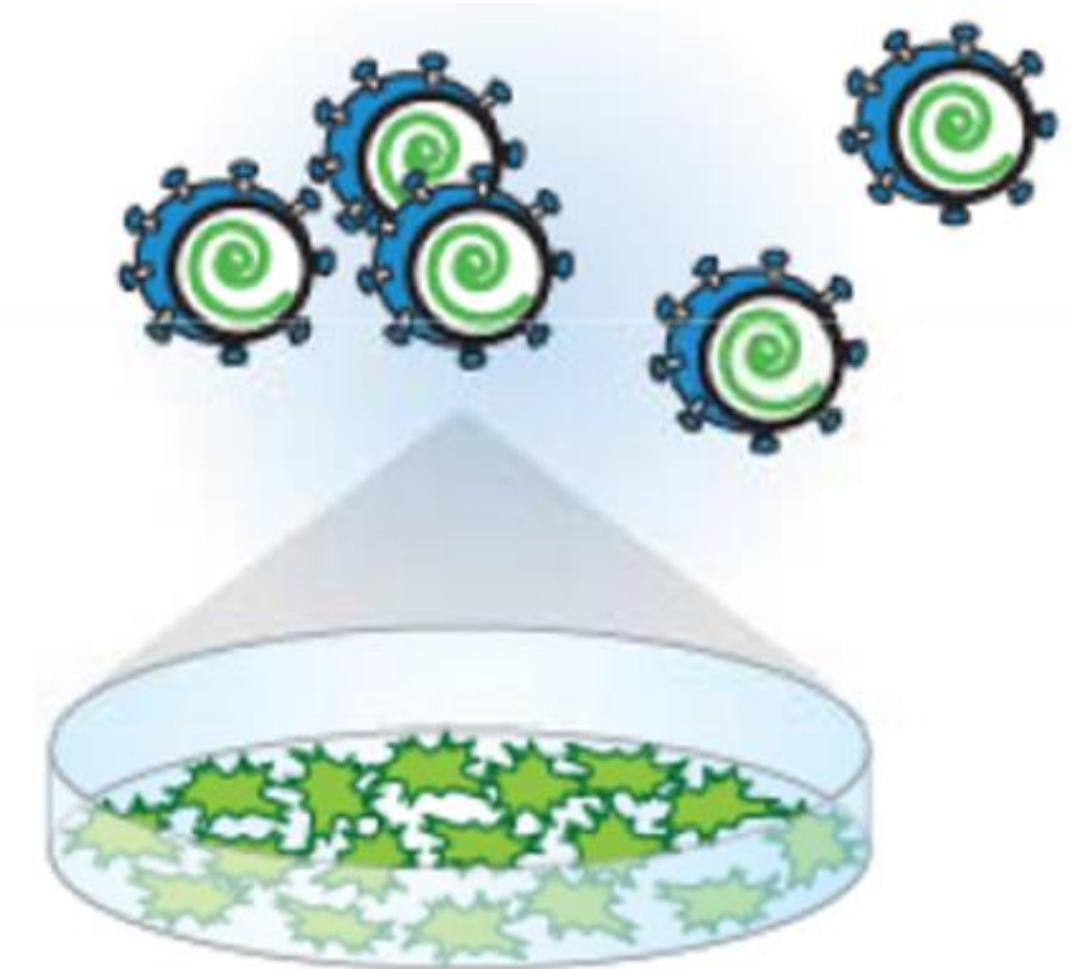


- CRISPR载体类型：spCas9, Cas9n, SaCas9, Lb-Cpf1, As-Cpf1等多种CRISPR基因编辑载体；
- 荧光标记：GFP, EGFP, mcherry等多种荧光载体；
- 抗性标记：Puro, Neo, BSD等多种抗性标记载体；

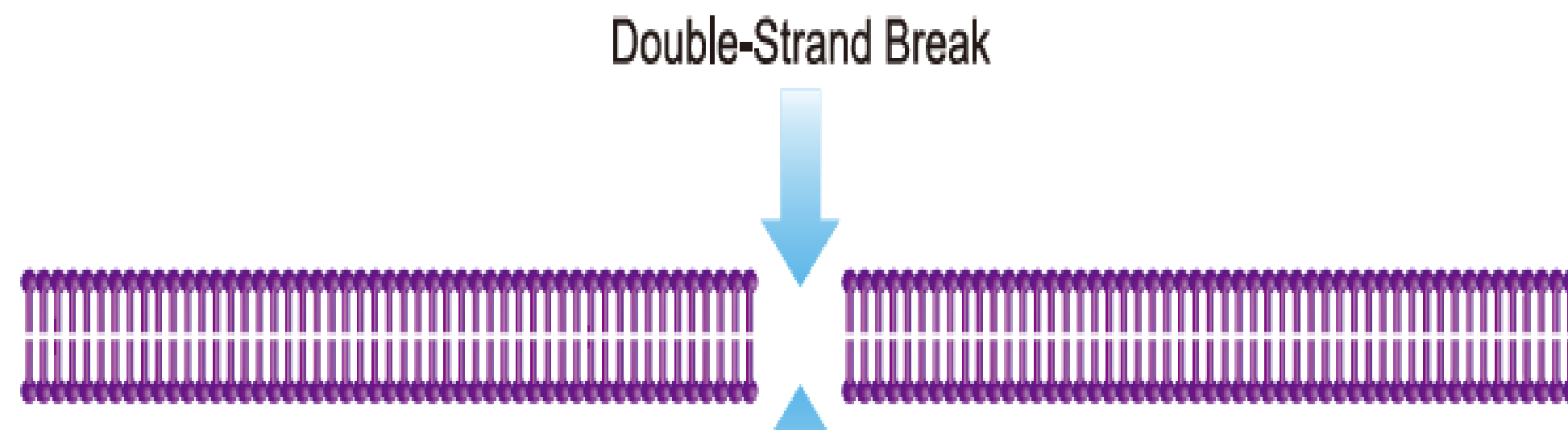
Cell Transfection

根据不同细胞类型选择合适的细胞转染方法

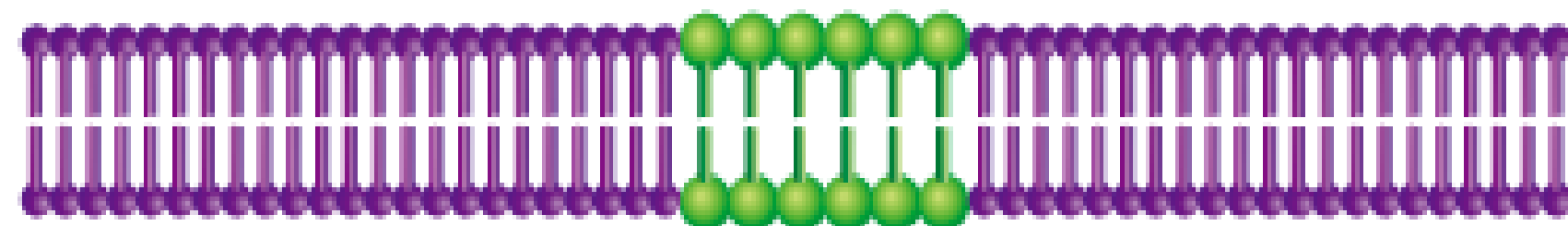
- 化学转染: Lipo3000, Fugen
- 物理转染: 电转
- 生物转染: 慢病毒, 腺病毒等



CRISPR-Cas9 基因敲入



Homology directed repair (HDR)



Donor DNA选择

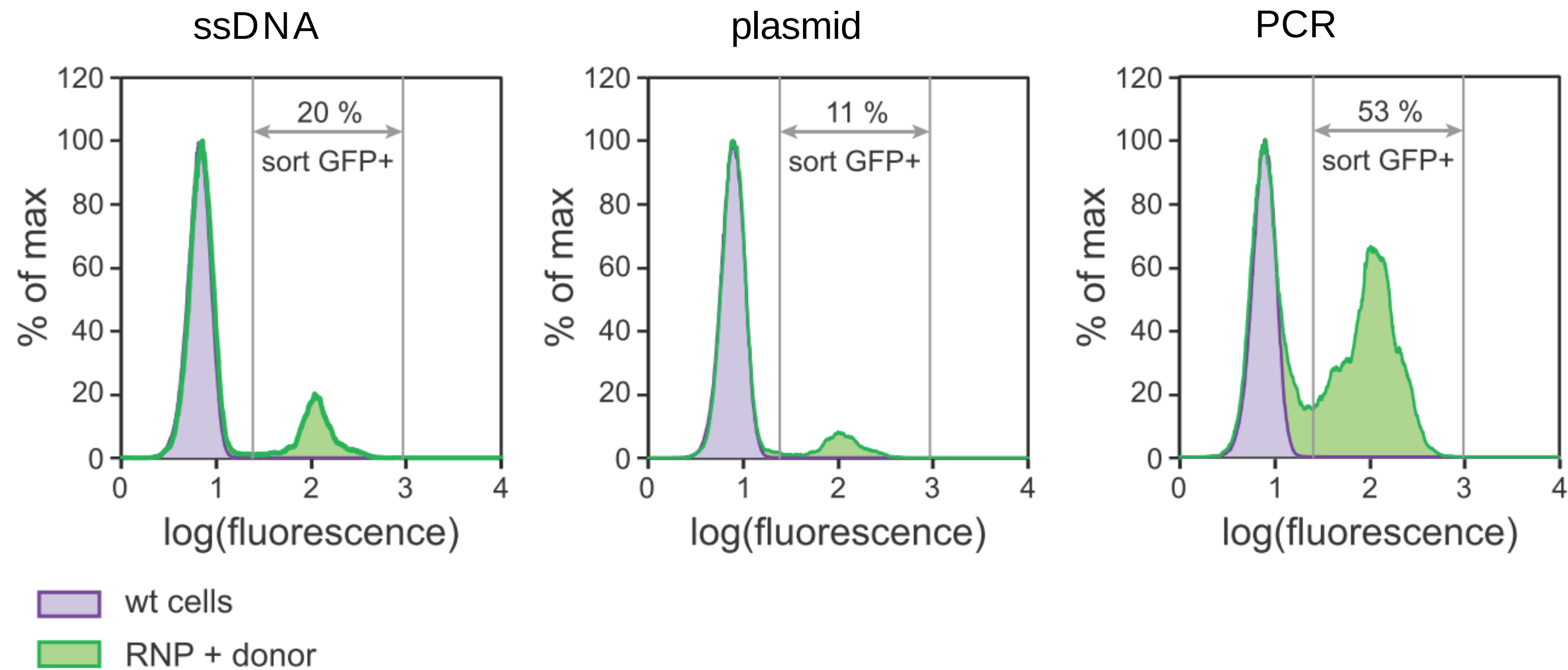
- 质粒DNA
- PCR片段 (dsDNA)
- 单链DNA (ssDNA)

如何选择Donor载体？

精准编辑效率比较： ssDNA, PCR 片段和质粒

GFP敲入效率

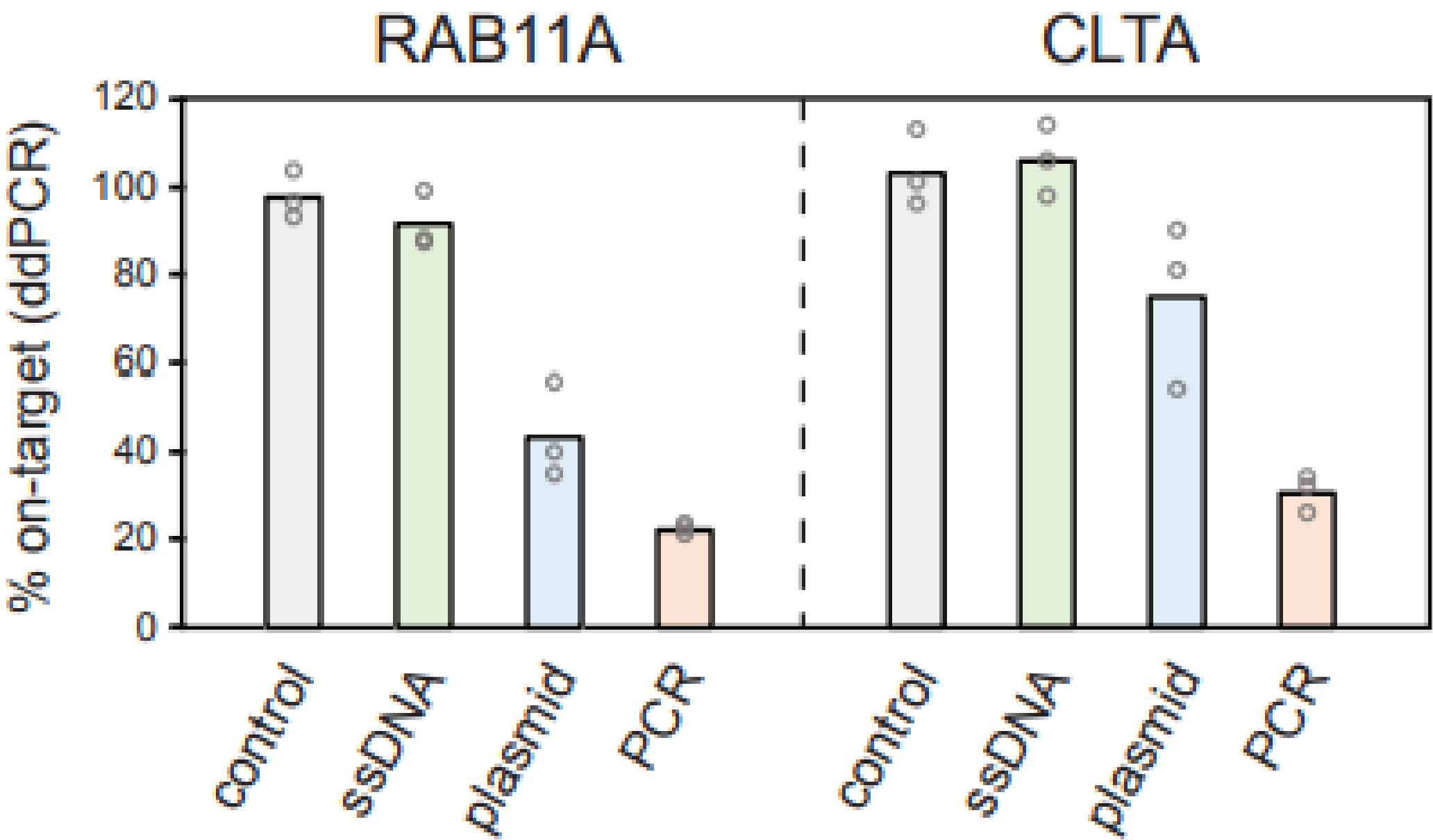
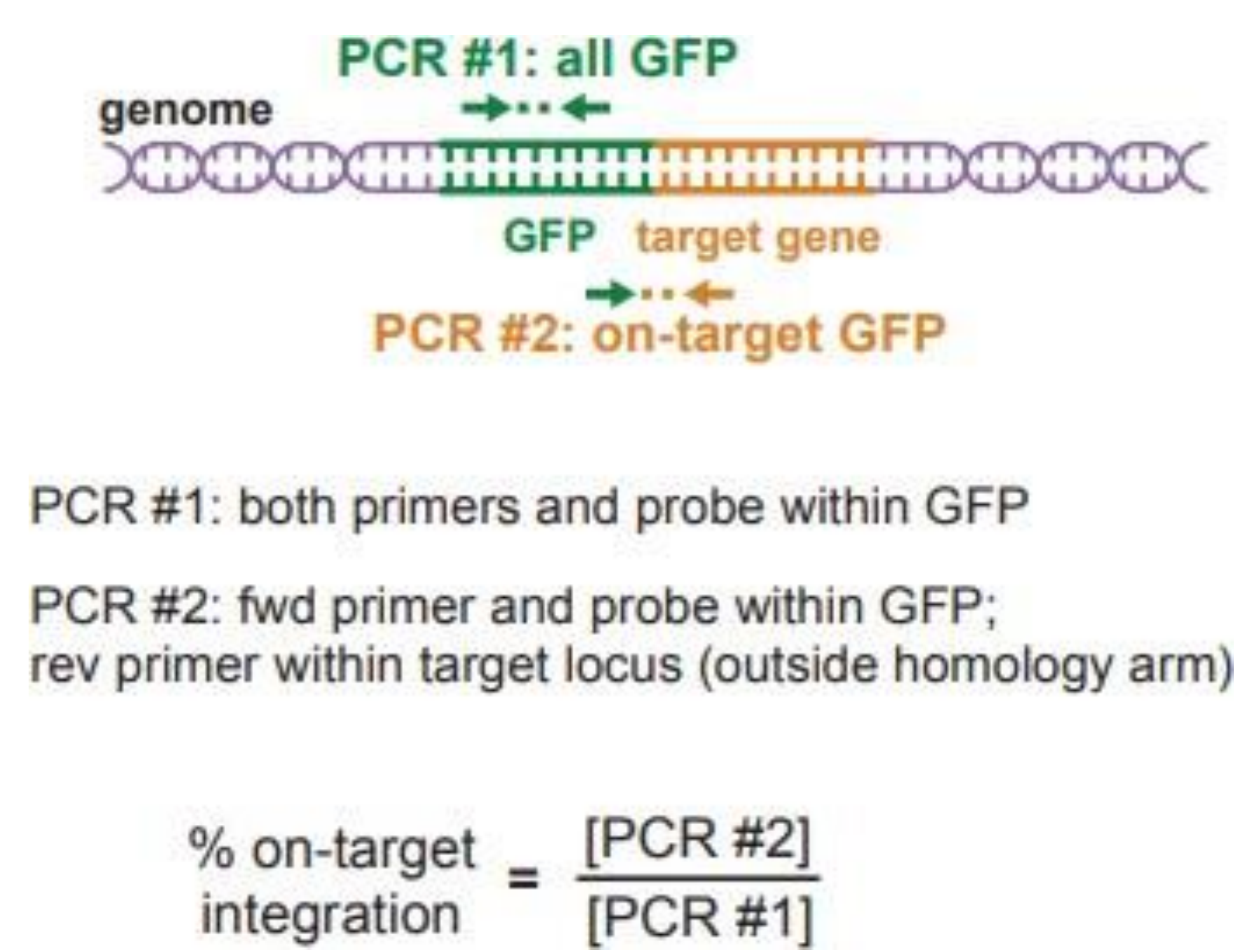
效率: PCR片段 > ssDNA > 质粒



Li, Han, et al. "Design and specificity of long ssDNA donors for CRISPR-based knock-in." bioRxiv (2017): 178905.

敲入特异性

特异性： ssDNA>质粒> PCR片段



Li, Han, et al. "Design and specificity of long ssDNA donors for CRISPR-based knock-in." bioRxiv (2017): 178905.

影响基因编辑效率的因素

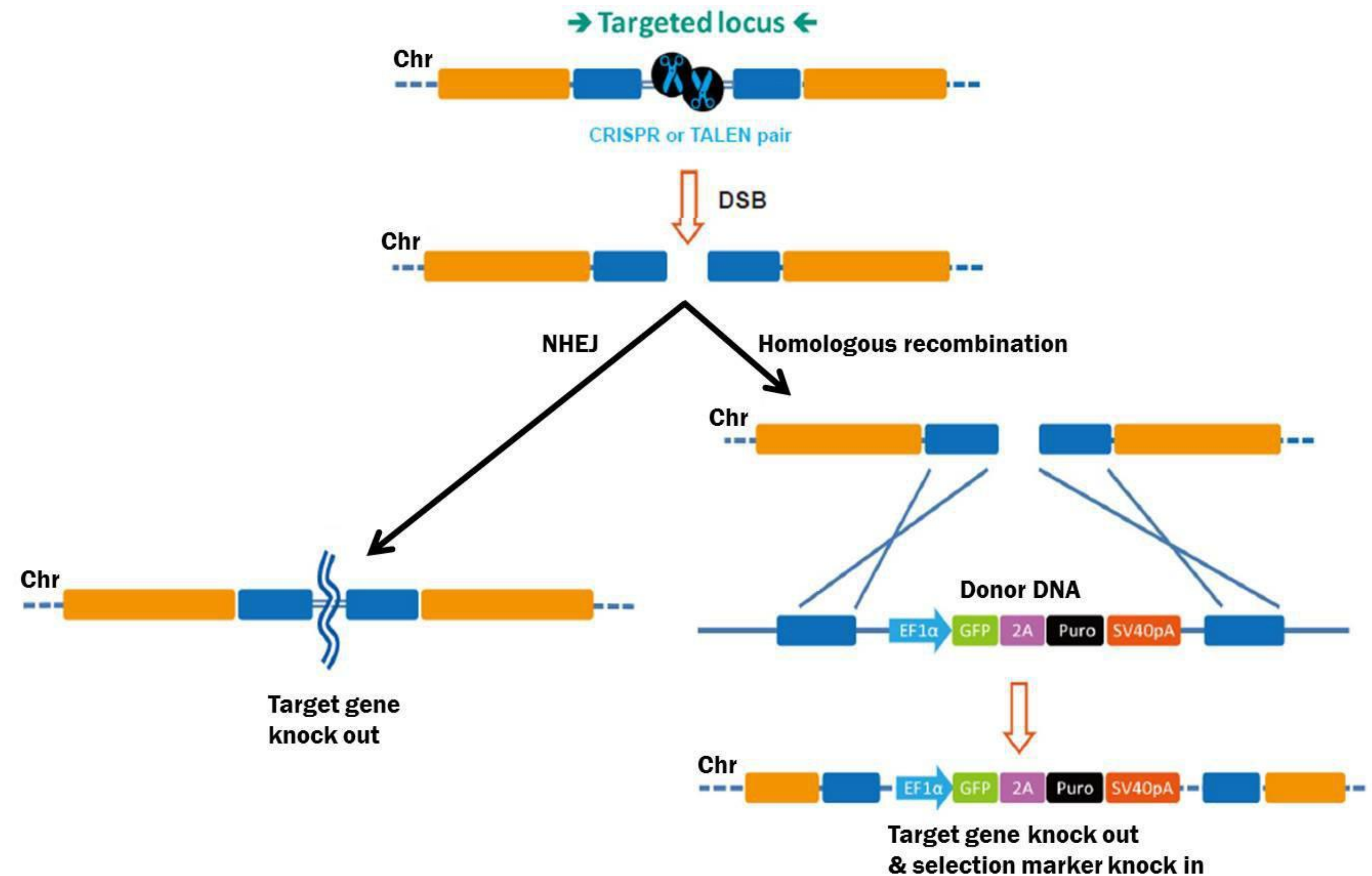
对于基因敲除：

sgRNA的特异性
细胞的转染效率

对于基因敲入：

sgRNA的特异性
细胞的转染效率

Donor DNA的选择



<https://www.genecopoeia.com/resource/knockout-by-talen-or-crispr/>

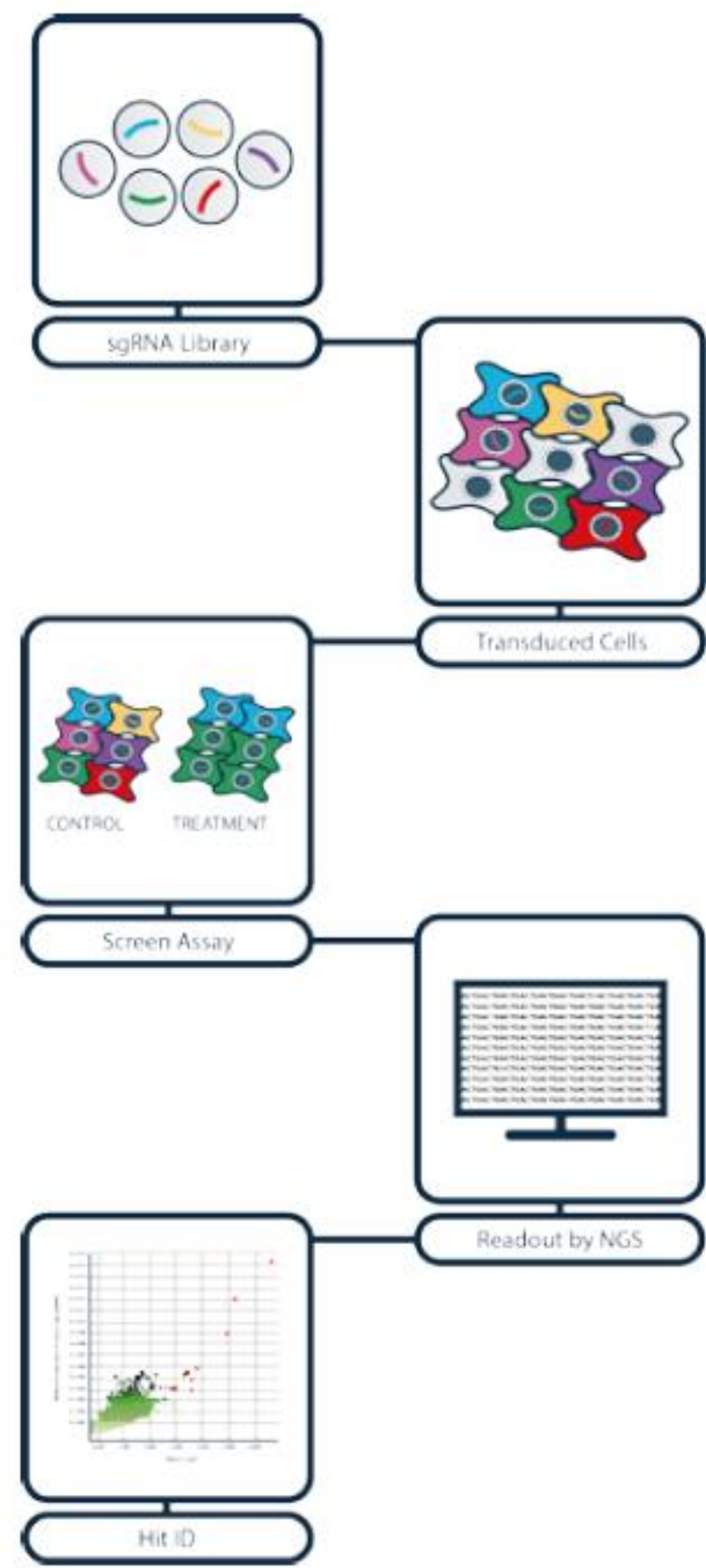
CRISPR/Cas9技术应用



金唯智一站式基因编辑服务

CRISPR Screen

----大规模、高效进行“靶点研究” 的关键技术：CRISPR Screen



寻找新的药物靶点

HIV

CRISPR screen identifies novel therapeutic targets

sarah crunkhorn

Nature Reviews Drug Discovery **16**,88 (2017) | doi:10.1038/nrd.2017.12

探寻药物作用机制

Cornerstones of CRISPR–Cas in drug discovery and therapy

Christof Fellmann, Benjamin G. Gowen, Pei-Chun Lin, Jennifer A. Doudna & Jacob E. Corn
Nature Reviews Drug Discovery **16**, 89–100 (2017) | doi:10.1038/nrd.2016.238

开发联合用药

Synergistic drug combinations for cancer identified in aCRISPR screen for pairwise genetic interactions

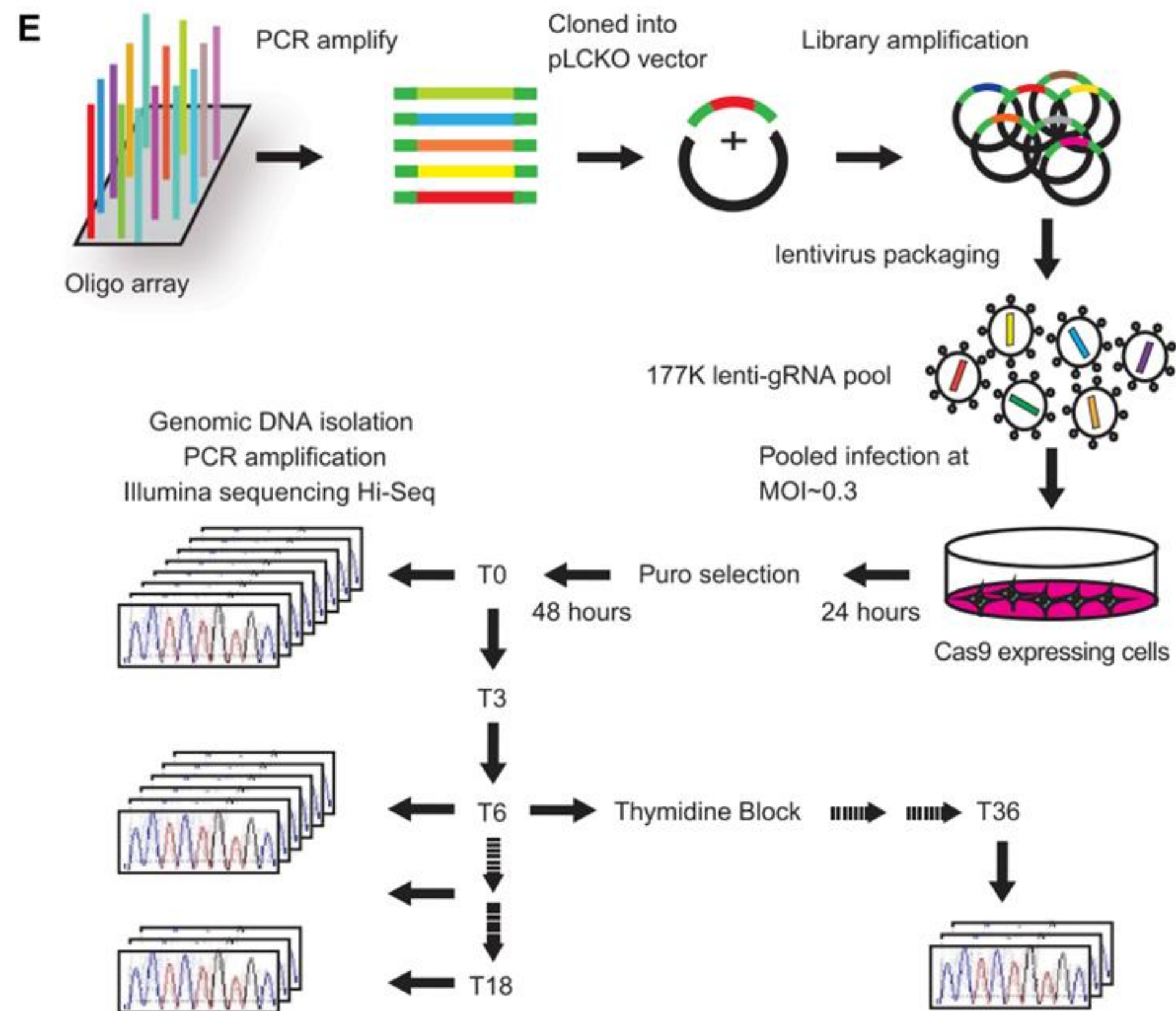
Kyuhoo Han, Edwin E. Jeng, Gaelen T. Hess, David W. Morgens, Amy Li & Michael C. Bassik
Affiliations | Contributions | Corresponding author
Nature Biotechnology **35**, 463–474 (2017) | doi:10.1038/nbt.3834
Received 04 October 2016 | Accepted 22 February 2017 | Published online 20 March 2017

研究耐药机制

Functional Genomic Landscape of Human Breast Cancer Drivers, Vulnerabilities, and Resistance

Richard Marcotte^{1, 2, 12}, Azin Sayad^{1, 3}, Kevin R. Brown², Felix Sanchez-Garcia⁴, Juni Reimand^{2, 10}, Maliha Haider¹, Carl Virtanen¹, James E. Bradner^{1, 5}, Gary D. Bader², Gordon B. Mills⁷, Dana Pe'er⁶
<http://doi.org/10.1016/j.ccr.2015.11.062>

CRISPR SCREEN寻找新肿瘤药



1.gRNA文库设计合成：设计敲除文库序列，也就是针对每一个要敲除的目标基因，对它的外显子，来设计敲除序列。设计好文库之后，用芯片合成法，高通量地合成序列文库。

2.质粒载体构建：对这些序列文库进行PCR扩增，把扩增库连接到pLCKO质粒载体当中。把质粒转化进大肠杆菌中，进行扩增。pLCKO载体有嘌呤霉素（Puromycin）的抗性基因，未来可以用于对被转化的肿瘤细胞进行抗性筛选。

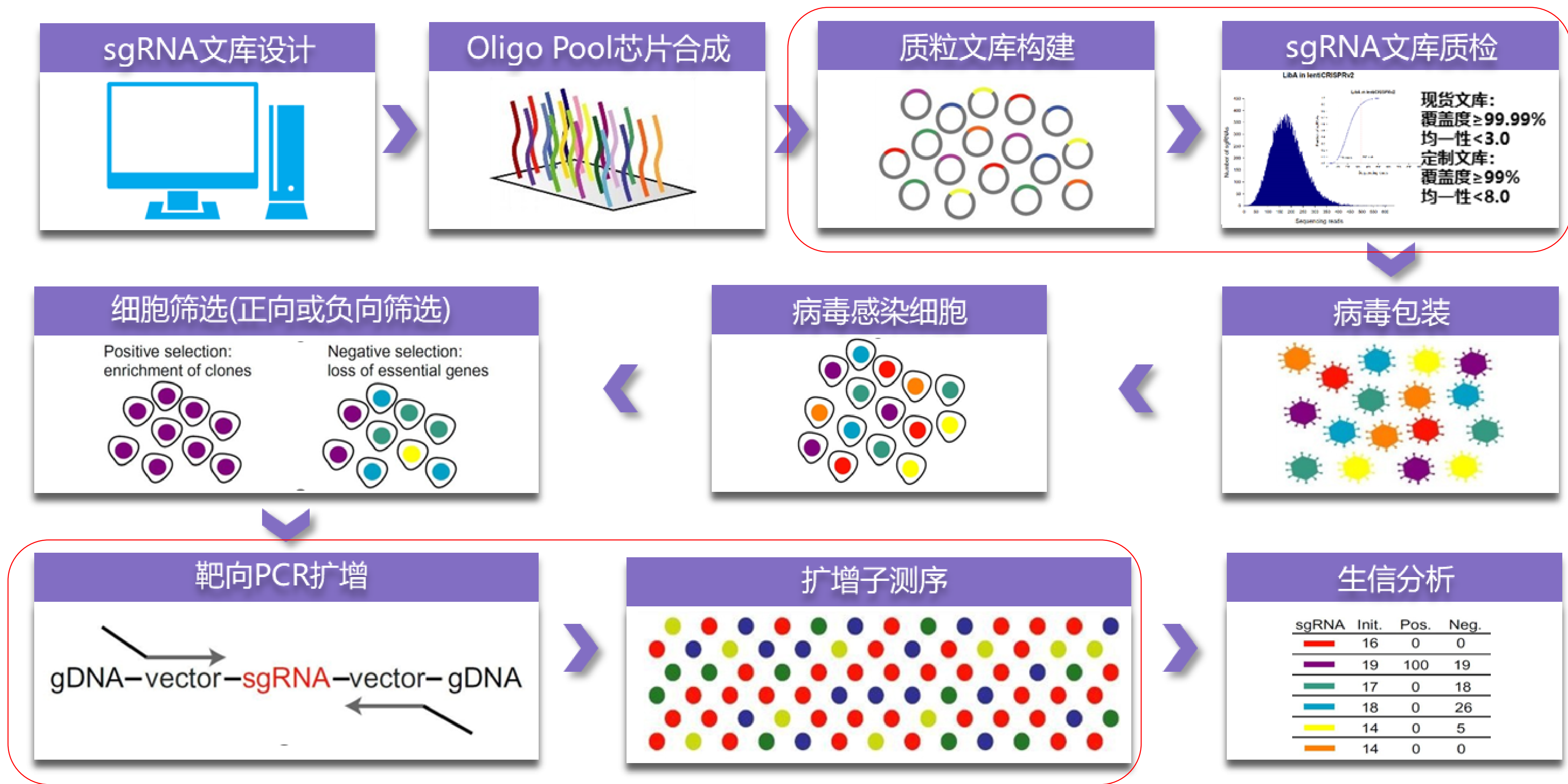
3.病毒包装：用慢病毒蛋白对这些质粒文库进行包装。包装好之后，就得到了有感染性的病毒颗粒。用包装好的慢病毒颗粒去转染目标细胞。

4.细胞侵染：被转染后的目标细胞，用嘌呤霉素进行筛选。那么，能够活下来的细胞，就是有嘌呤霉素抗性的，也就是被转染成功的细胞，同时它里面也会含有gRNA的序列。

5.细胞筛选：将筛选之后的细胞，分成若干个培养瓶，进行培养。每三天，取一批细胞，抽提它的基因组DNA。每一批，至少是三个生物学重复。

6.测序分析：对抽提出来的基因组DNA，用针对gRNA序列的引物，进行PCR扩增。把细胞当中的gRNA序列，扩增出来。对扩增出来gRNA，进行高通量测序。然后，进行生物信息学的分析。

高通量基因编辑流程及产品

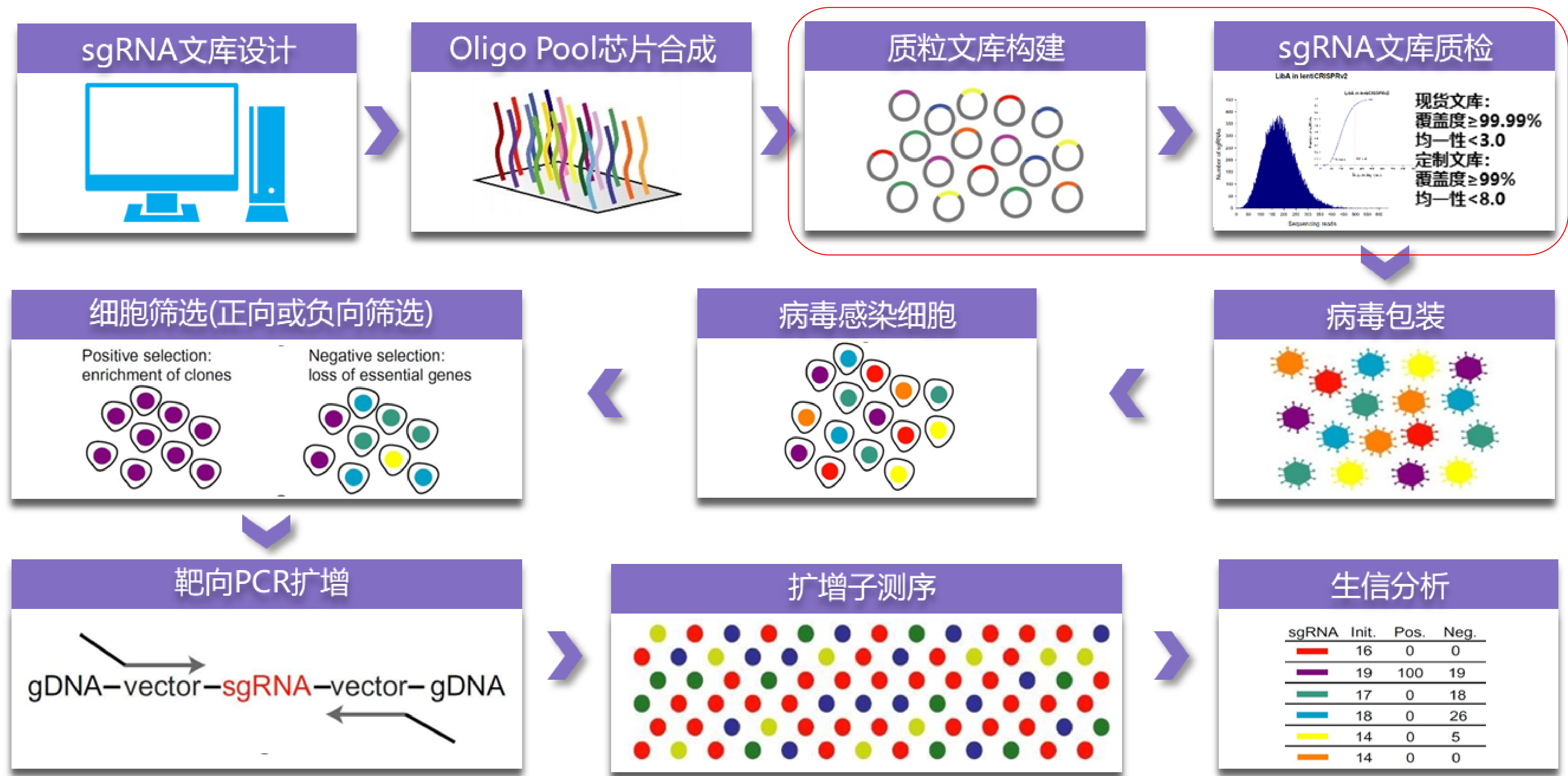


Hartenian E, Doench J G. Genetic screens and functional genomics using CRISPR/Cas9 technology[J]. *Febs Journal*, 2015, 282(8):1383-1393.

产品及研究目的

产品类型	分析目的	分析内容
sgRNA质粒文库质检	检测CRISPR Screen实验中所使用的gRNA质粒库（转化扩增后的）中的靶向sgRNA的覆盖度和均一性	1.sgRNA read count分布 2.基因read count的累积分布 3.gRNA reads计数的累积分布 4.多样本基因read count箱形图 5.比对数据汇总统计
Crispr screening 功能基因筛选	在全基因组范围内敲除或激活筛选细胞或动物样本进行高通量测序，分析处理组与对照组的差异，得到对实验处理敏感/抗性的基因	1.sgRNA和基因计数 2.主成分分析、聚类分析 3.样本间差异比较（RRA算法、MEL算法） 4.正负筛选基因注释 5.通路富集分析（人和小鼠） 6.差异基因高级可视化展示 7.COSMIC数据库注释（人）...

高通量基因编辑流程及产品



Hartenian E, Doench J G. Genetic screens and functional genomics using CRISPR/Cas9 technology[J]. *Febs Journal*, 2015, 282(8):1383-1393.

SgRNA Library设计原则



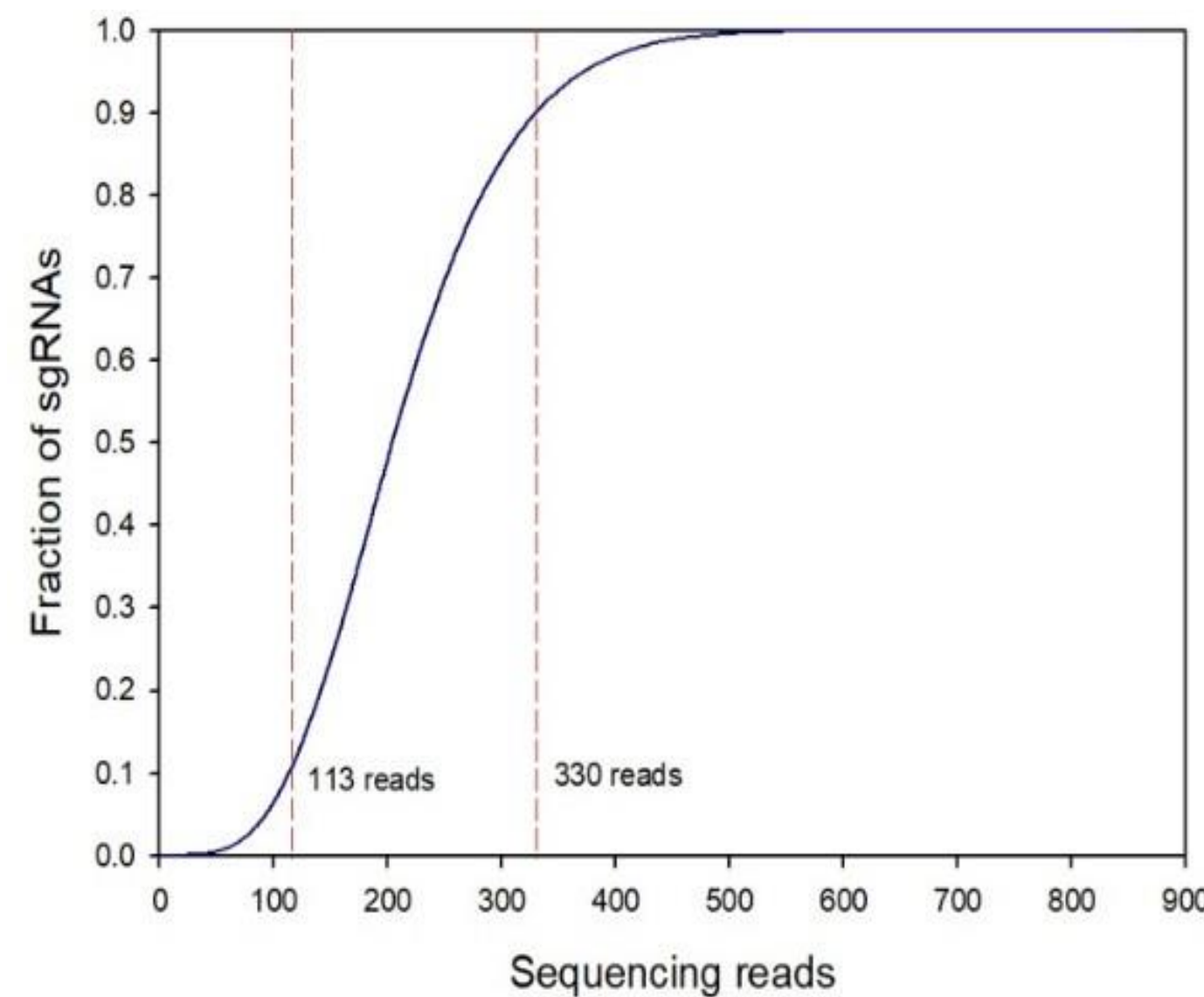
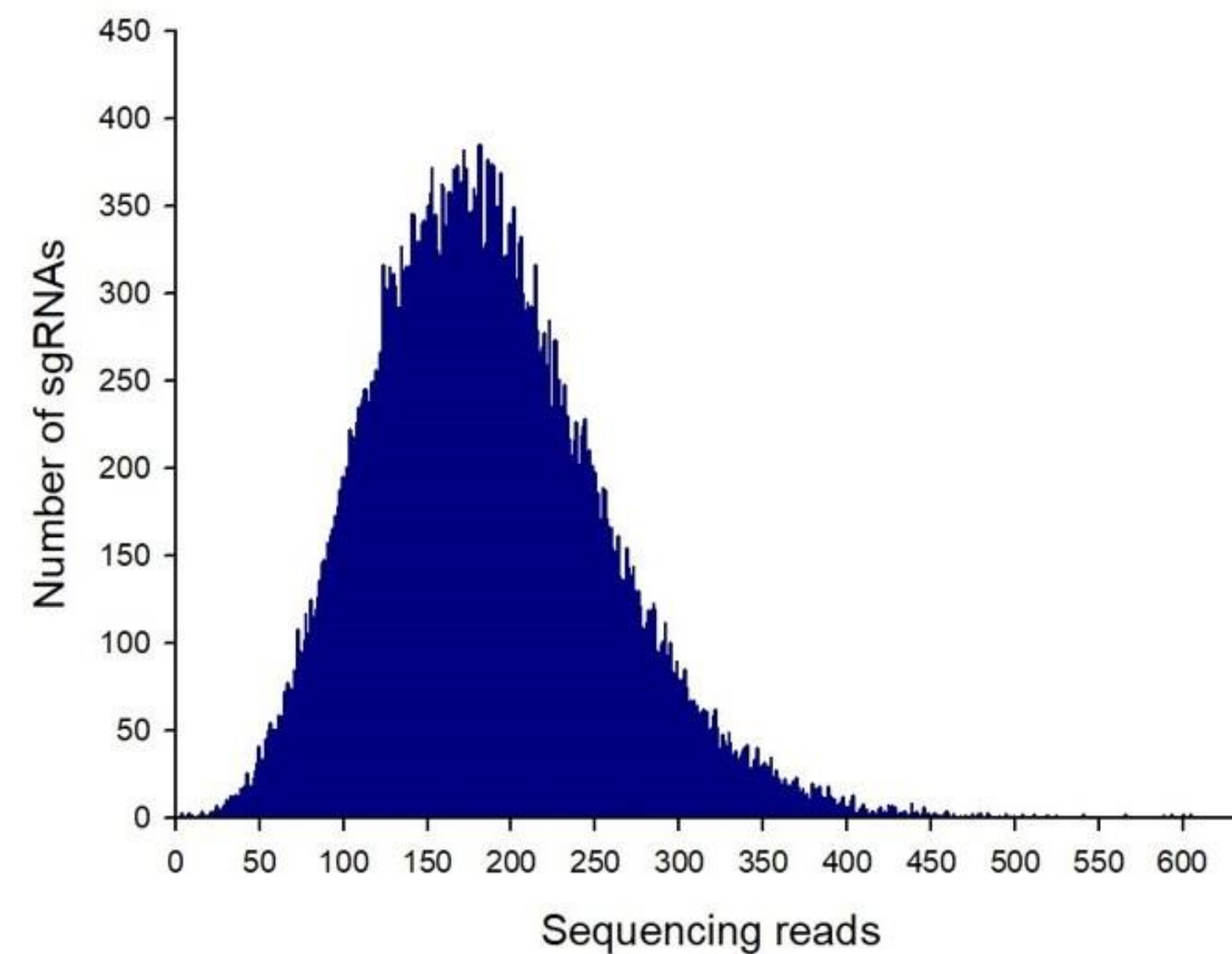
- 1. GC含量分析
- 2. 切割位置选择
- 3. 序列二级结构分析
- 4. gRNA特异性分析
- 5. 设计的gRNA序列（除PAM）避免出现4个或者以上的T在靶序列中
- 6. gRNA序列预测的efficient score
- 7. gRNA序列潜在的脱靶或者错配数

gene ID	gene name	chromosome	start	sgRNA	PAM	strand	score
84263	HSDL2	9	112404017	TTTATCACAGGTGCAAGCCG	TGG	+	76
84263	HSDL2	9	112408931	ATTGGTCAAATAATGGCAC	TGG	-	72
84263	HSDL2	9	112416906	CACTGAACCTAAATCCAGTT	TGG	+	65
84263	HSDL2	9	112438466	CTACACTGGCTTTCGATACC	AGG	-	91
84263	HSDL2	9	112454054	ACAGCTCCAGAACGTGGTTT	TGG	-	79
84263	HSDL2	9	112408949	GGTAGGTGTGTCCAATGTAT	TGG	-	63
1351	COX8A	11	63974689	CCCGCAGCAGCAGCGGCGTC	AGG	-	54
1351	COX8A	11	63974712	GCTTGACAGGCTCGGCCCGG	CGG	+	70
1351	COX8A	11	63974755	GATCCATTTCGTTGCCGCCGG	AGG	+	96
1351	COX8A	11	63976266	ACAGGATCCAGCCCCTGGC	AGG	-	74
1351	COX8A	11	63976247	CAGGAGGAAGGTCACGAAGC	AGG	-	62
1351	COX8A	11	63974737	GGATCTTGGCGCGCGGCACT	GGG	-	92
2582	GALE	1	23796756	CCGGGATTACATCCATGTCG	TGG	-	87
2582	GALE	1	23797052	GAGGTTGTTGGGTATGCCCT	GGG	+	74
2582	GALE	1	23797756	GGGTTGGTACAACCACCCGT	GGG	+	91
2582	GALE	1	23798168	CTTCTGCACCGACTCGCCCA	CGG	+	85
2582	GALE	1	23798686	TCAGCTCCTGGACCCGCCGC	AGG	+	75
2582	GALE	1	23798901	TGGAAGTTATCGATGACCAC	AGG	+	77
4124	MAN2A1	5	109690432	CACTGCCGAACACGGTGAAC	TGG	-	89
4124	MAN2A1	5	109767543	TCAATAGCCCAGCCGGACCG	AGG	-	95
4124	MAN2A1	5	109767591	GCTTATCTTCTAAACCGTGC	TGG	+	89
4124	MAN2A1	5	109781511	CCGATCGAGATGATCATTAC	TGG	+	92
4124	MAN2A1	5	109819677	TCGAGCATATACCGCCAT	TGG	+	95
4124	MAN2A1	5	109823800	GTCGGACTCTATGAGTAACA	TGG	-	82

文库质量检测

注意事项:

- 扩增子PCR: 尽量确保扩增在PCR的对数期, 合适的循环数
- 测序深度: 尽量保证测序深度>100X



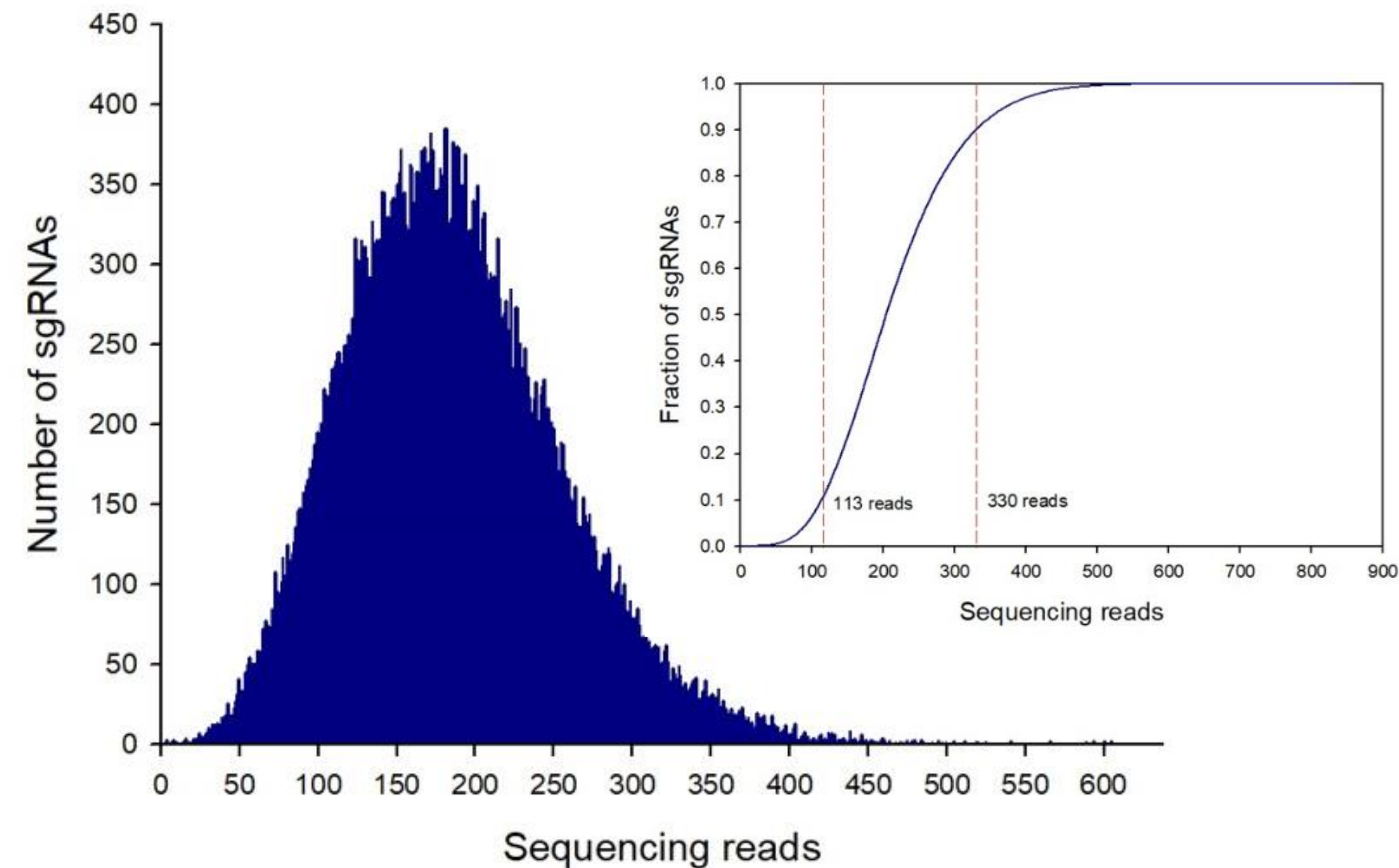
覆盖率: >95%

均一度: 第90%的sgRNA

读数/第10%的sgRNA读数 < 10

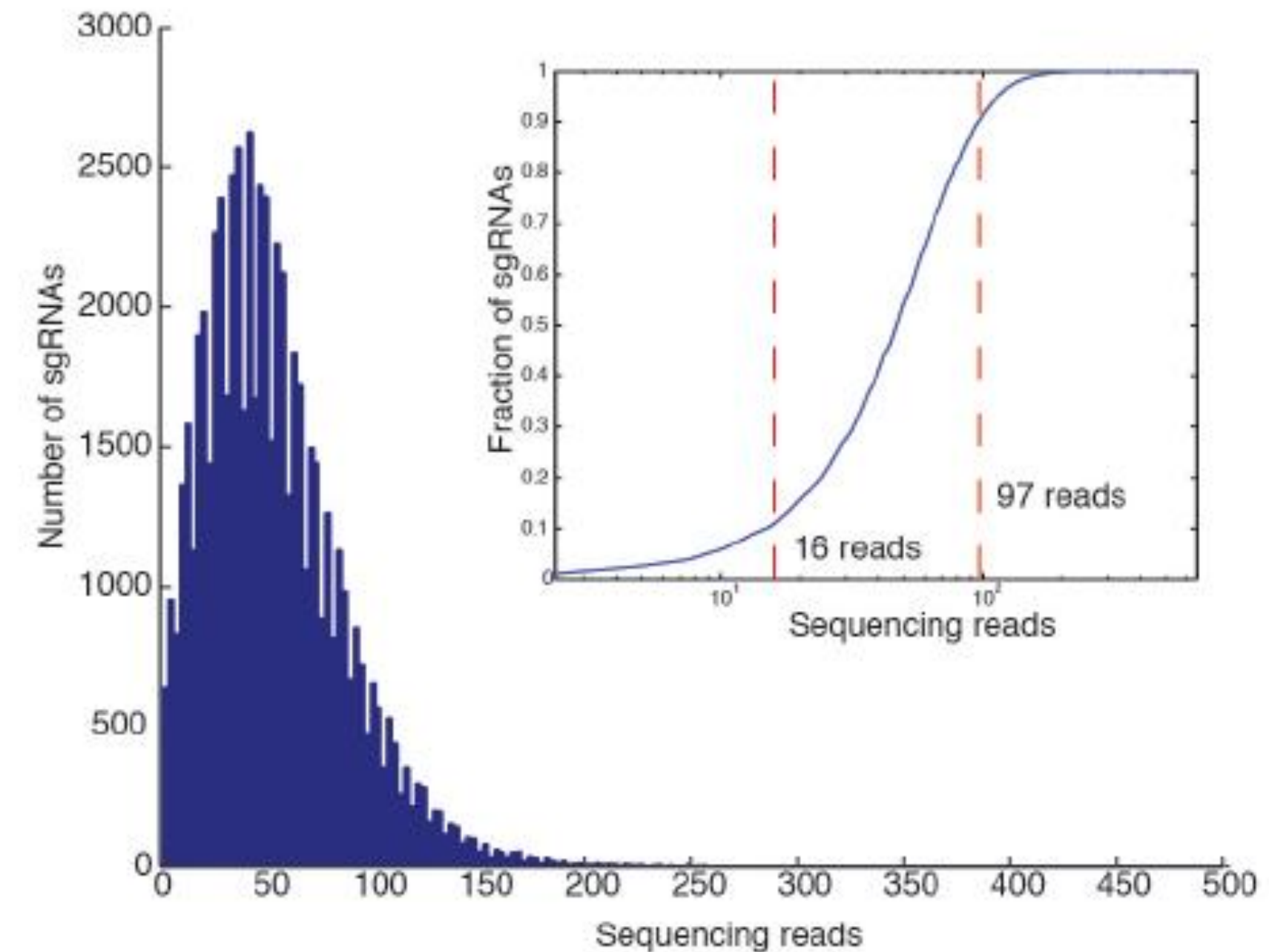
文库质量检测

金唯智gRNA文库



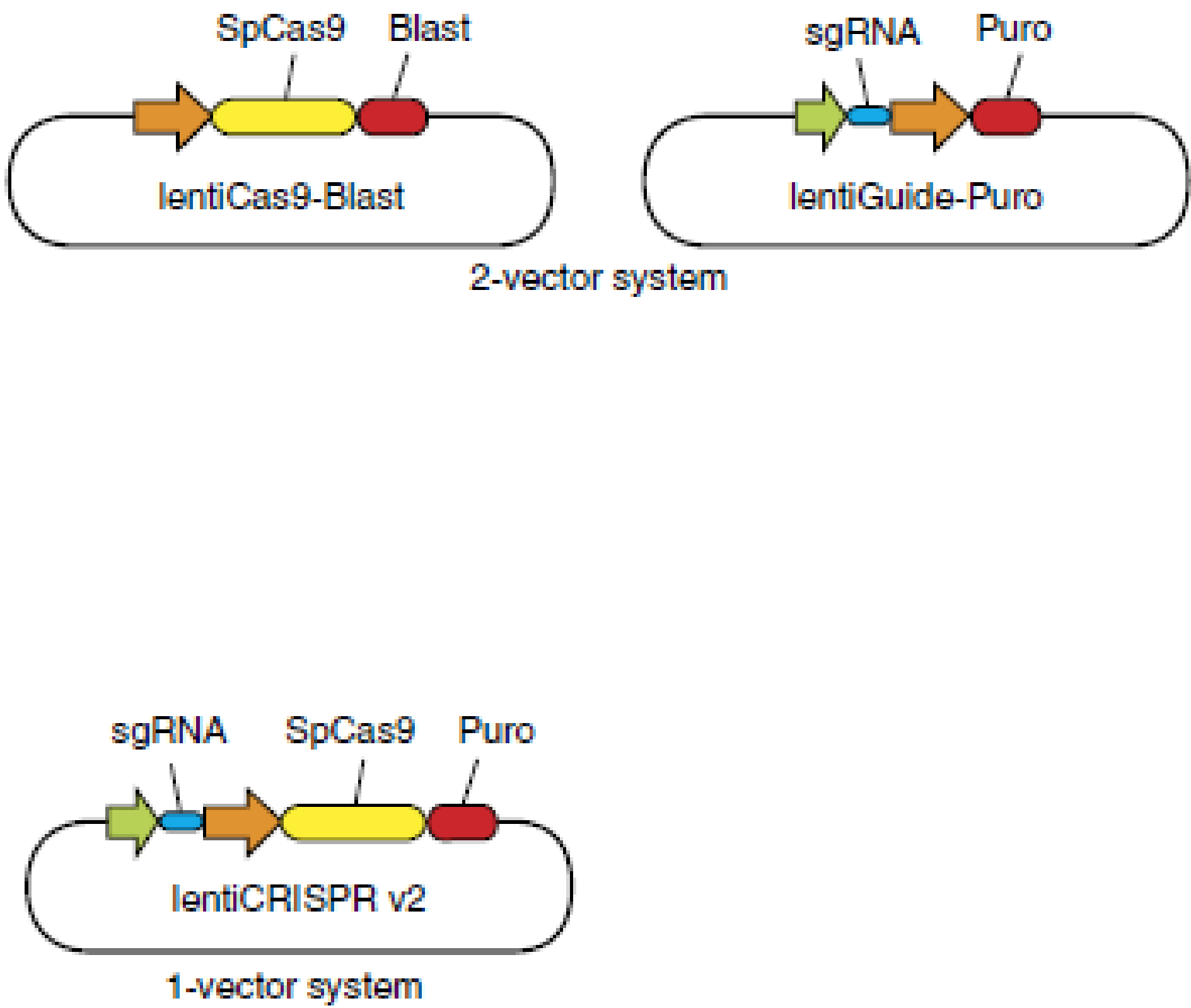
第90%的sgRNA读数/第10%的sgRNA读数 < 10

人全基因组GeCKO 文库A

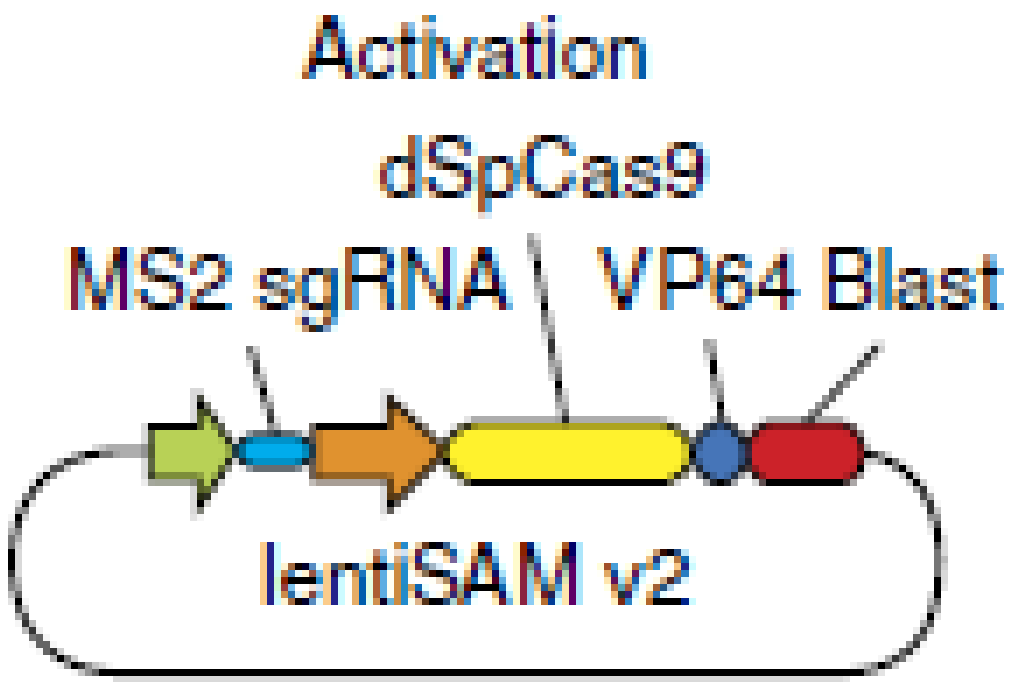


Refernce : Sanjana, Neville E., Ophir Shalem, and Feng Zhang.
"Improved vectors and genome-wide libraries for CRISPR screening."
Nature methods 11.8 (2014): 783.

敲除库载体



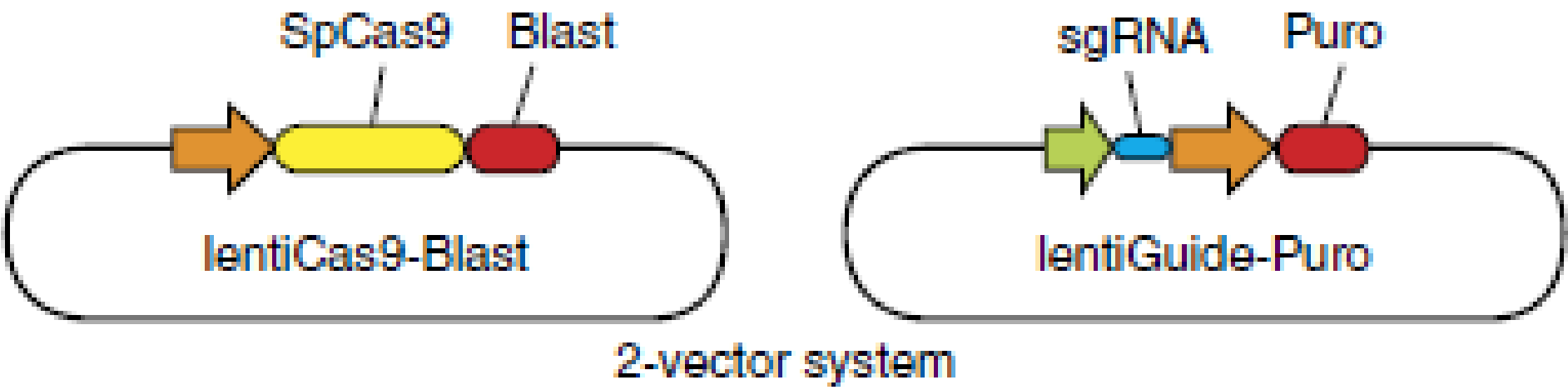
激活库载体



敲除系统 & 激活系统

基于CRISPR-Cas9系统，通过构建sgRNA敲除文库同时对多个活性细胞的不同基因进行基因敲除，辅助以特定的筛选方案，通过NGS测序和生信分析的手段，预测出符合条件的候选基因。

KO Library: 双质粒系统



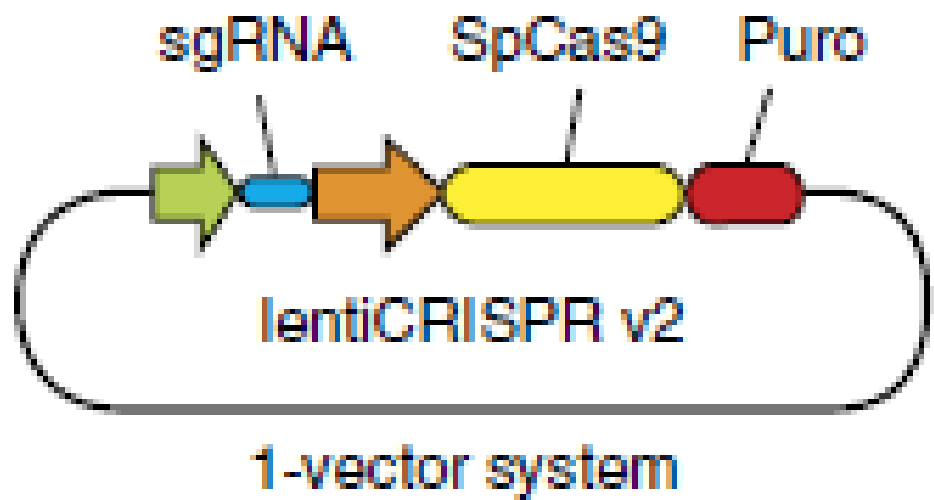
优点

- 实验结果更加准确
- 文库质粒构建过程简单
- 病毒包装出毒率高

缺点

- 全流程操作复杂
- 实验周期长

KO Library: 单质粒系统



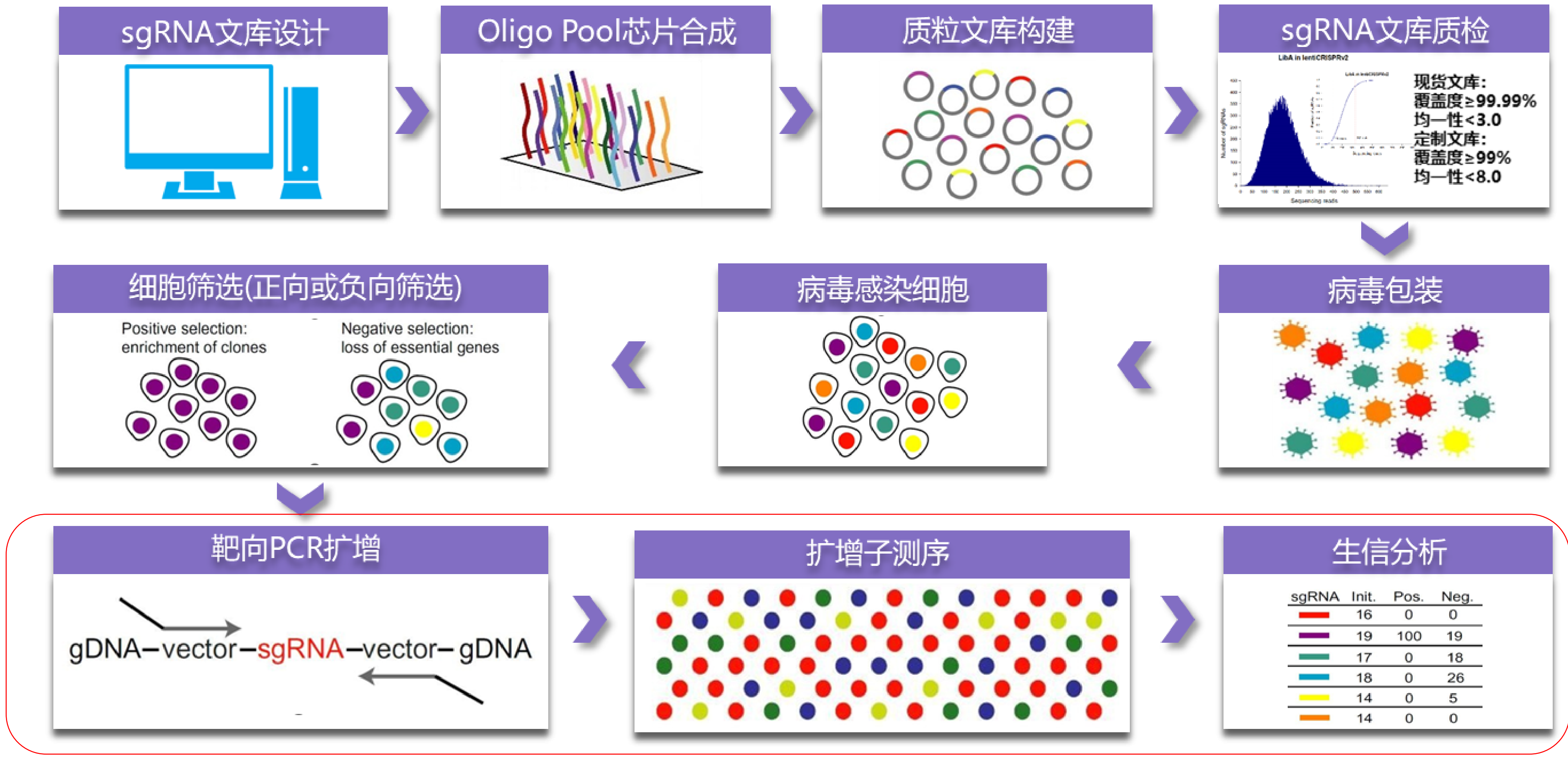
优点

- 操作流程相对简单
- 实验周期较短

缺点

- 文库质粒构建相对困难
- 下游病毒出毒率较低

高通量基因编辑流程及产品

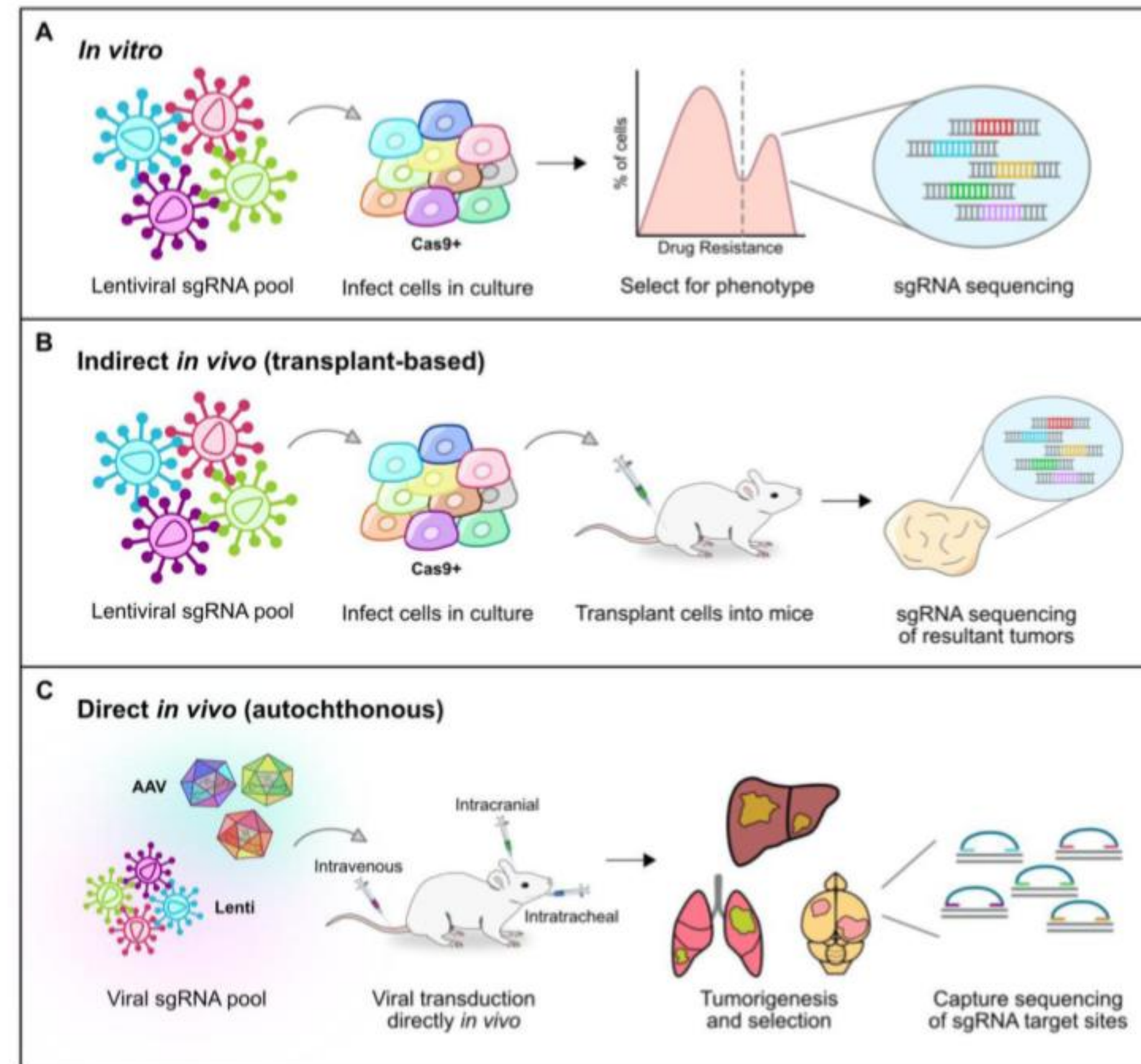


Hartenian E, Doench J G. Genetic screens and functional genomics using CRISPR/Cas9 technology[J]. *Febs Journal*, 2015, 282(8):1383-1393.

Crispr screen筛选

根据筛选环境不同，分为3种模式

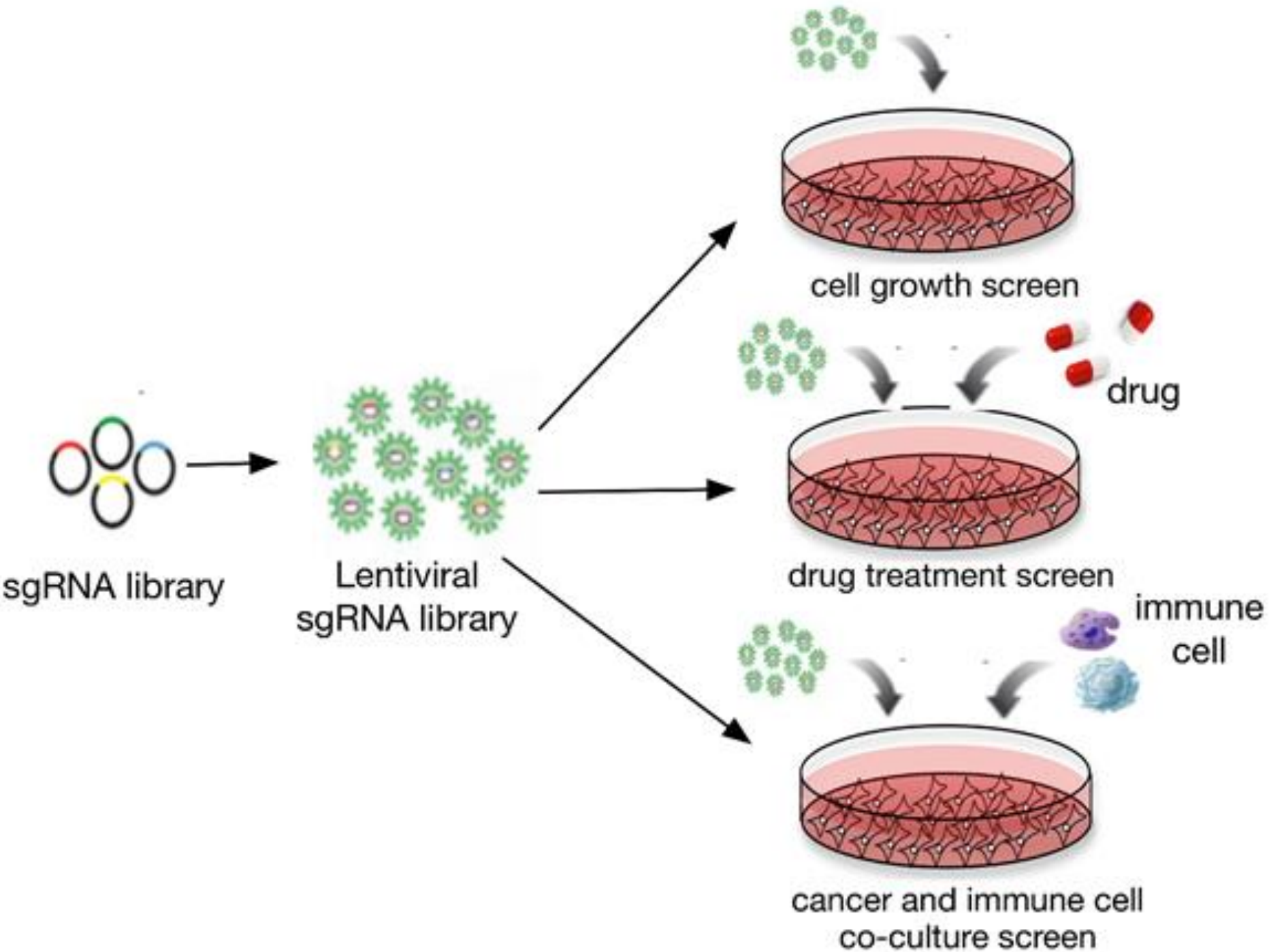
- 体外筛选（细胞筛选）
- 基于细胞的体内筛选
- 基于AAV的体内筛选



Crispr screen筛选

体外筛选

常见筛选	常见分组信息		
正常筛选	D0	D7	D14
药物筛选	D0	DMSO1	DMSO2
		Test1	Test2
流式筛选	筛选前(D0)	筛选后	



体外筛选

注意点：细胞量、sgRNA文库信息

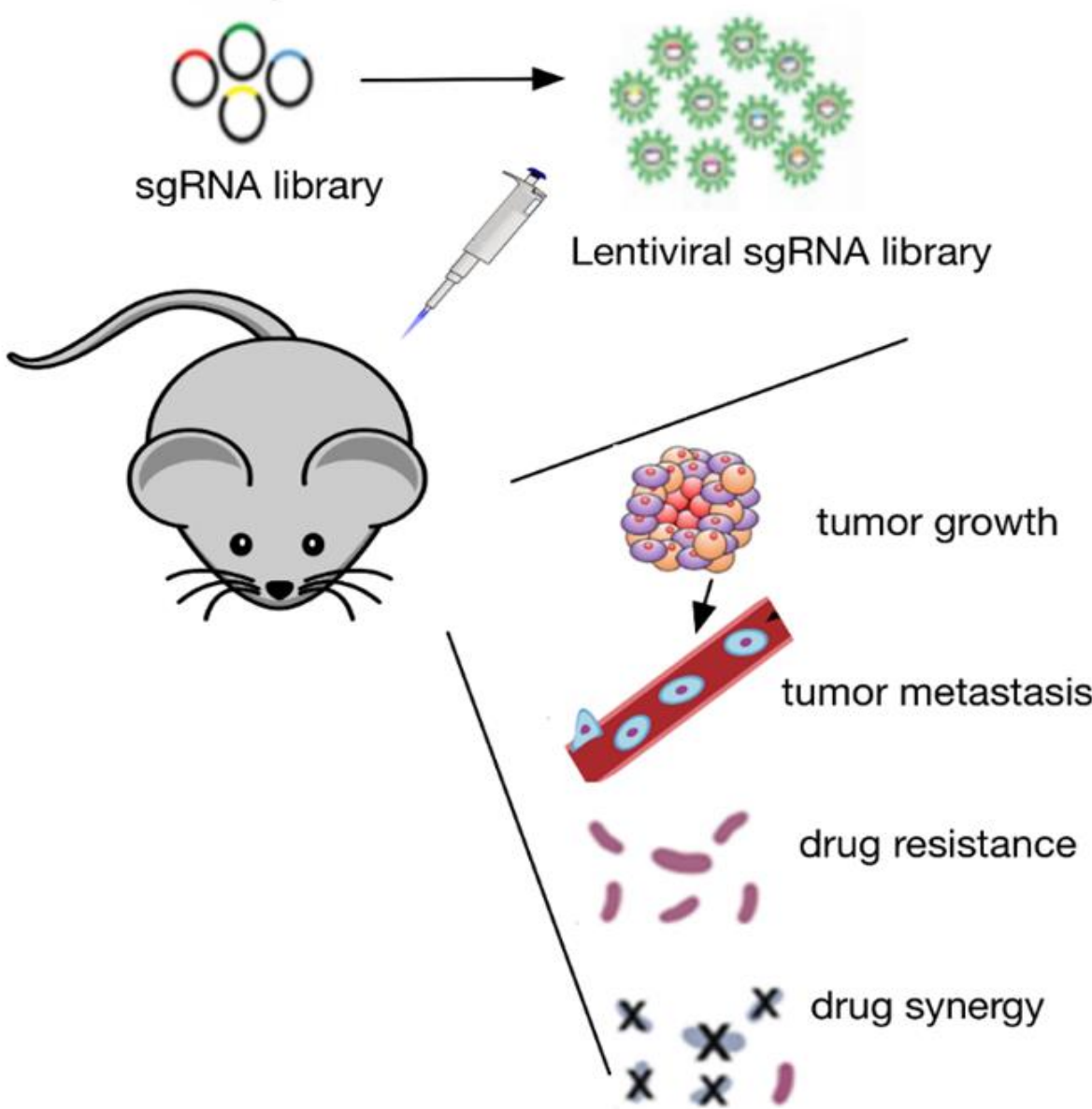
- ✓ 细胞数量（Human GeCKO V2）： $3\sim5\times10^7$
- ✓ 基因组DNA总量：200~300ug

Table 1 | Comparison of GeCKOv2 sgRNA libraries with existing CRISPR libraries

	Wang <i>et al.</i> ² library	Shalem <i>et al.</i> ¹ GeCKOv1 library	Koike-Yusa <i>et al.</i> ³ library	GeCKOv2 human library	GeCKOv2 mouse library
Species	Human	Human	Mouse	Human	Mouse
Genes targeted	7,114	18,080	19,150	19,050	20,611
Targeting constructs per gene	10	Variable (typically 3 or 4)	Variable (typically 4 or 5)	6	6
miRNAs targeted	None	None	None	1,864	1,175
Targeting constructs per miRNA	N/A	N/A	N/A	4	4
Control (nontargeting) sgRNAs	100	None	None	1,000	1,000
Total sgRNA constructs	73,151	64,751	87,897	123,411	130,209
Viral plasmid vector	Dual vector: sgRNA only	Single vector: Cas9 and sgRNA (lentiCRISPRv1)	Dual vector: sgRNA only	Single and dual vector: lentiCRISPRv2 and lentiGuide-Puro	Single and dual vector: lentiCRISPRv2 and lentiGuide-Puro

Crispr screen筛选

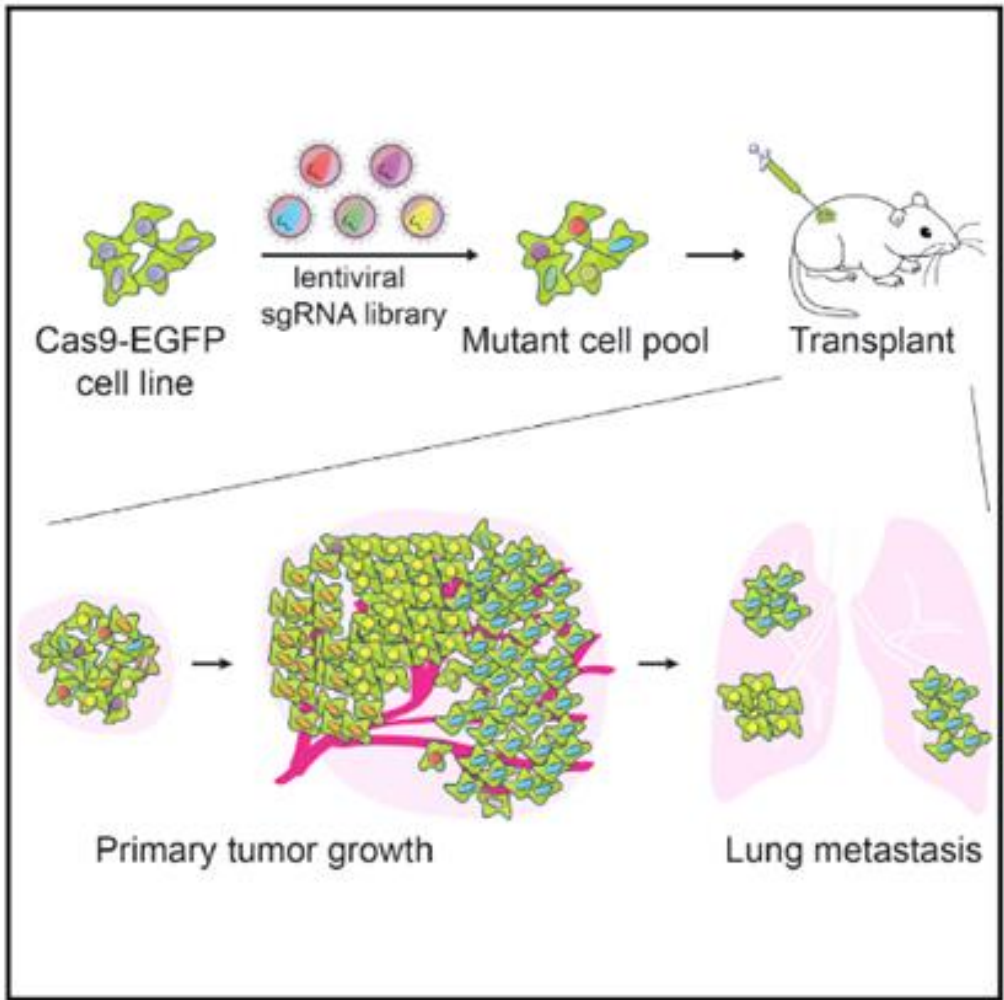
体内筛选



Cell

Genome-wide CRISPR Screen in a Mouse Model of Tumor Growth and Metastasis

Graphical Abstract



Authors

Sidi Chen, Neville E. Sanjana, ...,
Feng Zhang, Phillip A. Sharp

Correspondence

zhang@broadinstitute.org (F.Z.),
sharppa@mit.edu (P.A.S.)

In Brief

Using an in vivo genome-wide CRISPR/ Cas9 screen, loss-of-function mutations that drive tumor growth and metastasis to the lung have been identified, demonstrating Cas9-based screening as a robust method to systematically assay gene phenotypes in cancer evolution.

Resource

样本选取为：侵染前的细胞样本，不同时期及不同部位肿瘤组织（早期原发灶、晚期原发灶、转移灶）；

Crispr screen筛选

根据筛选目的不同，分为2种模式

阳性筛选

- ✓ 在一定的筛选压力存在时，如无外在因素干扰，仅有少数细胞能够存活的筛选系统，如抗肿瘤药物的耐药性筛选。
- ✓ 在对药物耐药性研究中，通过干扰细胞中基因的表达，使其获得生存。在后续的结果分析中，解析存活细胞中富集的 sgRNA，进而获取与细胞耐药性相关的基因。
- ✓ 无对照组也可做。

阴性筛选

- ✓ 最终是鉴定出引起细胞某些功能缺失的基因，如寻找与肿瘤细胞生长相关的基因。
- ✓ 通过比较不同筛选时间点（如筛选起始的时间点和筛选结束的时间点）的 sgRNA 丰度差异，获得缺失的 sgRNA，分析其所对应的基因。这些基因便是可能影响细胞生长的候选基因。
- ✓ 多个处理组，需要对照。

脱靶效应

脱靶效应的普遍性

如何降低脱靶效应

脱靶效应是基因编辑技术普遍存在的现象

参考文献:

Nat Commun. 2018 Apr 13 ;9(1). IF=12.124

Biomaterials 2018 Apr 04 ;170). IF=8.401

.....



简单来说，就是编辑A基因，结果B基因也被编辑了。

	ZFNs	TALENs	CRISPR/Cas9
Type of recognition	Protein – DNA	Protein - DNA	RNA – DNA
Methylation sensitive	Sensitive	Sensitive	Not sensitive
Average mutation rate	Low or variable (~10%)	High (~20%)	High (~20%)
Specificity-determining length of target site	18–36 bp	30–40 bp	22-25 bp
Restriction in target site	G-rich	Start with T and end with A	End with an NGG or NAG sequence (PAM)
Design density	One per ~100bp	At least one per base pair	One per 8bp (NGG PAM) or 4bp (NGG and NAG PAM)
Off-target effects	High	Low	Variable
Cytotoxicity	Variable to high	Low	Low
Cost	Very expensive and time consuming	Expensive and time consuming	Low
Size	~1 kb × 2	~3 kb × 2	4.2 kb

体内基因治疗产品药学研究与评价技术 指导原则（试行）

国家药品监督管理局药品审评中心

2022 年 05 月

对于基于CRISPR-Cas、TALEN、ZFN、Meganuclease等编辑工具而设计的基因治疗产品，建议采用多种方法对编辑系统的风险进行全面的分析和评估。例如，编辑系统自身特定的局限性，序列靶向的特异性，脱靶位点的分析，编辑酶的忠实性（fidelity）和编辑效率，编辑系统的生产和质量控制，编辑技术对细胞促瘤/成瘤的优势筛选，编辑系统组分的免疫原性，编辑工具相关序列的非特异性插入，多靶点编辑的基因组重排，基因组突变等

CRISPR-Cas、TALEN、ZFN、Meganuclease等基于酶的基因编辑工具的脱靶风险和脱靶位点的分析需要结合多方面的信息进行综合判断。由于序列设计规则和算法不同，不同序列设计软件或平台推荐的sgRNA等候选靶向结合序列可能会有较大的差异，建议综合对比多个平台的设计和潜在脱靶位点的分析筛选候选序列。脱靶位点分析时，在采用生物信息学工具、序列同源比对、脱靶系统评分工具等多种方法对潜在脱靶位点进行理论筛选的同时，可参考治疗方案进行体外细胞模拟试验，通过核型分析、基因组断裂检测、深度测序等方法对潜在的脱靶位点和基因组重排的情况进行分析。

体外基因修饰系统药学研究与评价技术 指导原则（试行）

国家药品监督管理局药品审评中心

2022 年 05 月

近年来，基于酶的基因编辑系统逐渐应用于细胞治疗产品的基因修饰，常见的系统包括转录激活子样效应因子核酸酶（Transcription activator-like effector nucleases, TALEN）、规律性重复短回文序列簇-相关蛋白（Clustered regularly interspaced short palindromic repeats-CRISPR associated protein, Cas）等。该类系统的临床使用风险主要包括基因工具酶的自身毒性、免疫原性、基因编辑时基因上靶、脱靶导致的毒性和杂质残留等。因此，应根据多方面因素，结合细胞终产品的特点，针对不同类型基因修饰系统的特性进行风险评估和控制。

Human Gene Therapy Products Incorporating Human Genome Editing

U.S. Department of Health and Human Services

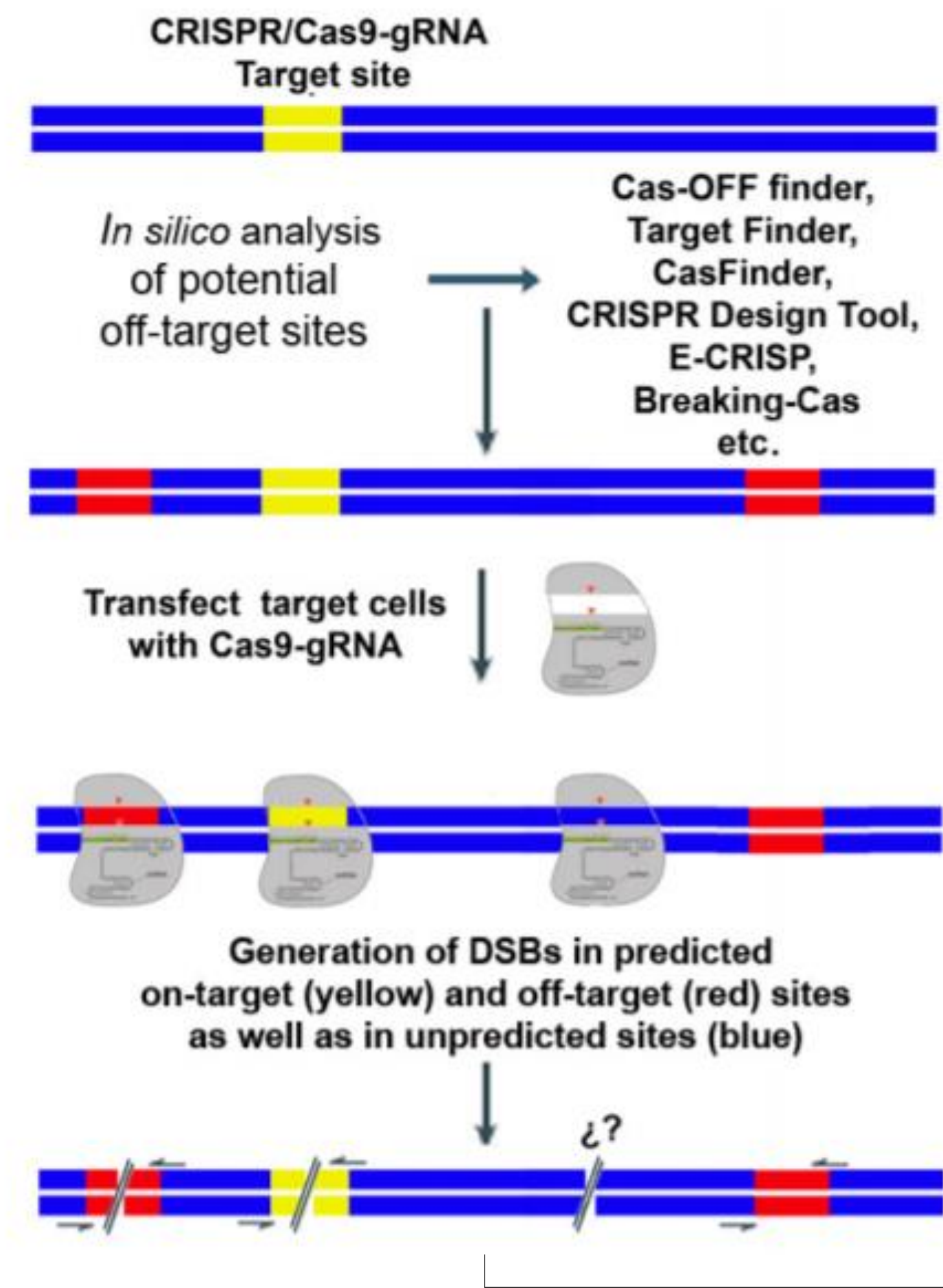
Food and Drug Administration

Center for Biologics Evaluation and Research

March 2022

1. Assessment of genomic integrity, including chromosomal rearrangements, large insertions or deletions, integration of exogenous DNA, and potential oncogenicity or insertional mutagenesis.
2. Identification of off-target editing activity, including the type, frequency, and location of all off-target editing events.

脱靶效应是基因编辑技术普遍存在的现象



- 全面的、信息最全的：
可以检测on-target（黄色）+ off-target（红色+蓝色）
- 局部的、可能性较高的：
可以检测on-target（黄色）+off-target（红色）

产品及研究目的



产品类型	分析目的	分析内容
WGS-CRISPR脱靶检测	全基因组范围检测CRISPR脱靶突变，主要为SNP/Indel	1.On/off target 变异检测（SNP/indel） 2.Off target位点比对结果展示及脱靶位点注释
Amp-CRISPR off-target检测	基于gRNA设计软件的脱靶预测位点检测脱靶突变	1.Off target变异检测（snp/indel） 2.Off target位点比对结果展示及脱靶位点注释
Amp-CRISPR on target检测	检测gRNA靶向区域附近的突变，包含SNP、Indel，对突变位点的VAF进行统计，可反应CRISPR的编辑效率	1.On target 变异检测（SNP/indel） 2.突变频率展示

1. 保证sgRNA的特异性——设计特异性高的sgRNA是降低脱靶效应的最直接手段

Submit a single sequence for CRISPR design and analysis.

search name *

name

email address *

email

sequence type

other region (23-500 nt) [..demo]

unique genomic region (23-500 nt) [..demo]

target genome

human (hg19)

mouse (mm9)

zebrafish (danRer7)

c. elegans (ce10)

rat (rn5)

fly (dm3)

rabbit (oryCun2)

pig (susScr3)

possum (monDom5)

chicken (galGal4)

a. thaliana (tair10)

dog (canFam3)

mosquito (Aedes aegypti) (aAegL2)

mosquito (Anopheles gambiae) (aGamP3)

stickleback (gasAcu1)

zebrafish (GRCz10)

all guides

scored by inverse likelihood of offtarget binding

mouse over for details ... show legend

	score	sequence
Guide #1	91	CAAGCCGAGTCCCTTTAGAT AGG
Guide #2	85	AGCCGAGTCCCTTTAGATAG GGG
Guide #3	85	CAACCTGATCCCCTATCTAA AGG
Guide #4	84	AAGCCGAGTCCCTTTAGATA GGG
Guide #5	84	GTCCCTTTAGATAGGGGATC AGG
Guide #6	83	AACCTGATCCCCTATCTAAA GGG
Guide #7	78	TCAGTGCATCTTCAAAGGCG TGG
Guide #8	78	TCAGCCGGGTTGTGGTAGGT GGG
Guide #9	76	CTTTAGATAGGGGATCAGGT TGG
Guide #10	75	ATCCCCTATCTAAAGGGACT CGG
Guide #11	74	CAAGGCGTGGCCCTGTAGATAAG CGG

guide #1 quality score: 91

guide sequence: CAAGCCGAGTCCCTTTAGAT AGG

on-target locus: chr11:-119027331

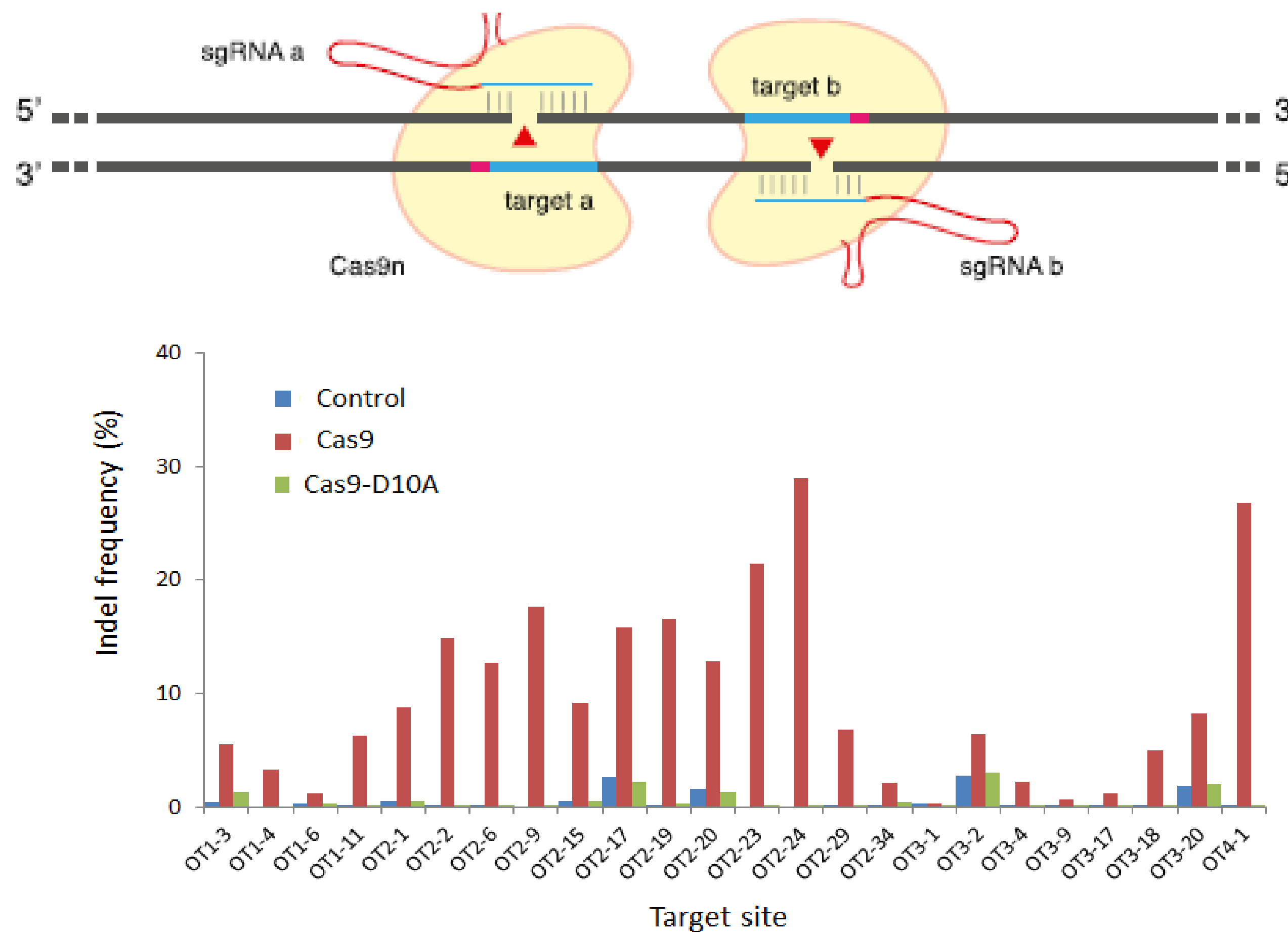
number of offtarget sites: 56 (6 are in genes)

top 20 genome-wide off-target sites

show all exon

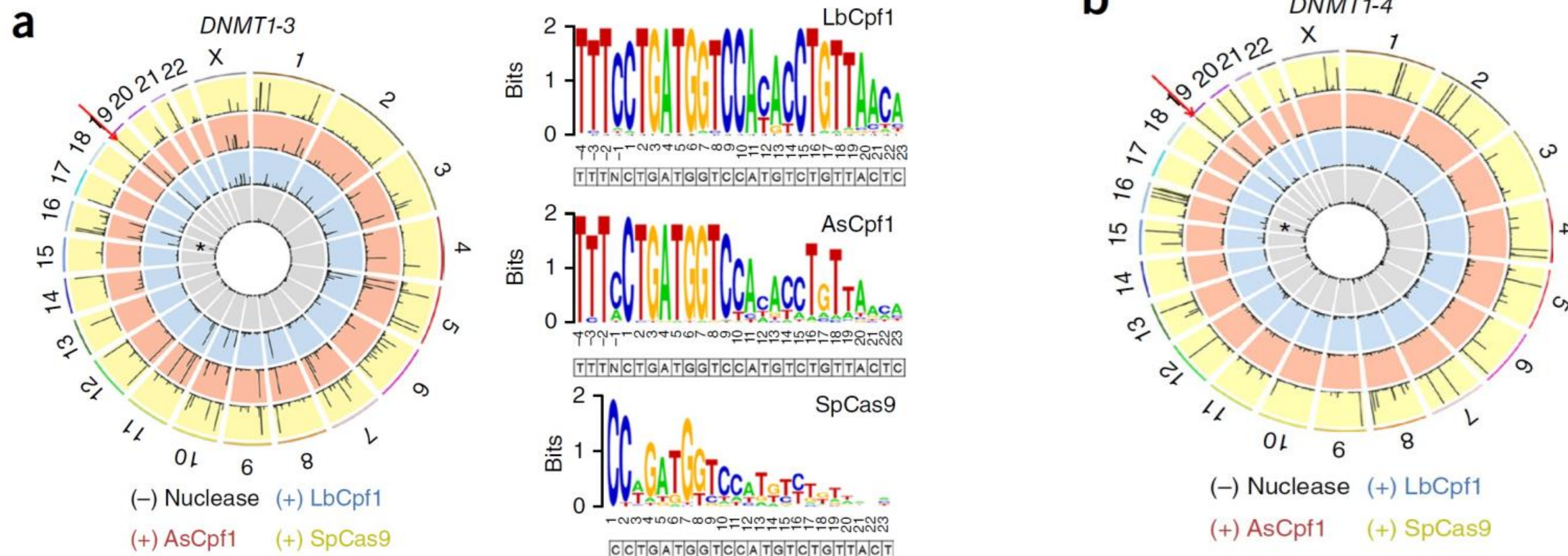
sequence	score	mismatches	UCSC
CCAGGTGTGTCCCTTTAGATCGG	0.8	4MMs [2:5:6:8]	UCSC
CTAGATGATTCCCTTTAGATTAG	0.5	4MMs [2:5:6:9]	
CATGAGGAGTTCCTTTAGATCAG	0.5	4MMs [3:5:6:11]	
CATGCCTTGTCCTTTAGAGAAG	0.5	4MMs [3:7:8:20]	
CTAGCAGAGCCCCTTTAGAGAGG	0.4	4MMs [2:6:10:20]	
CACCCCGAATCCCTTTGGATCAG	0.4	4MMs [3:4:9:17]	
CAAGGCGTGGCCCTGTAGATAAG	0.4	4MMs [5:8:10:15]	
CTAGCCTTGTCCTTTAGGTGAG	0.4	4MMs [2:7:8:19]	

2. Cas9 D10A双切口酶或RNA-guided FokI nucleases，设计成对sgRNA

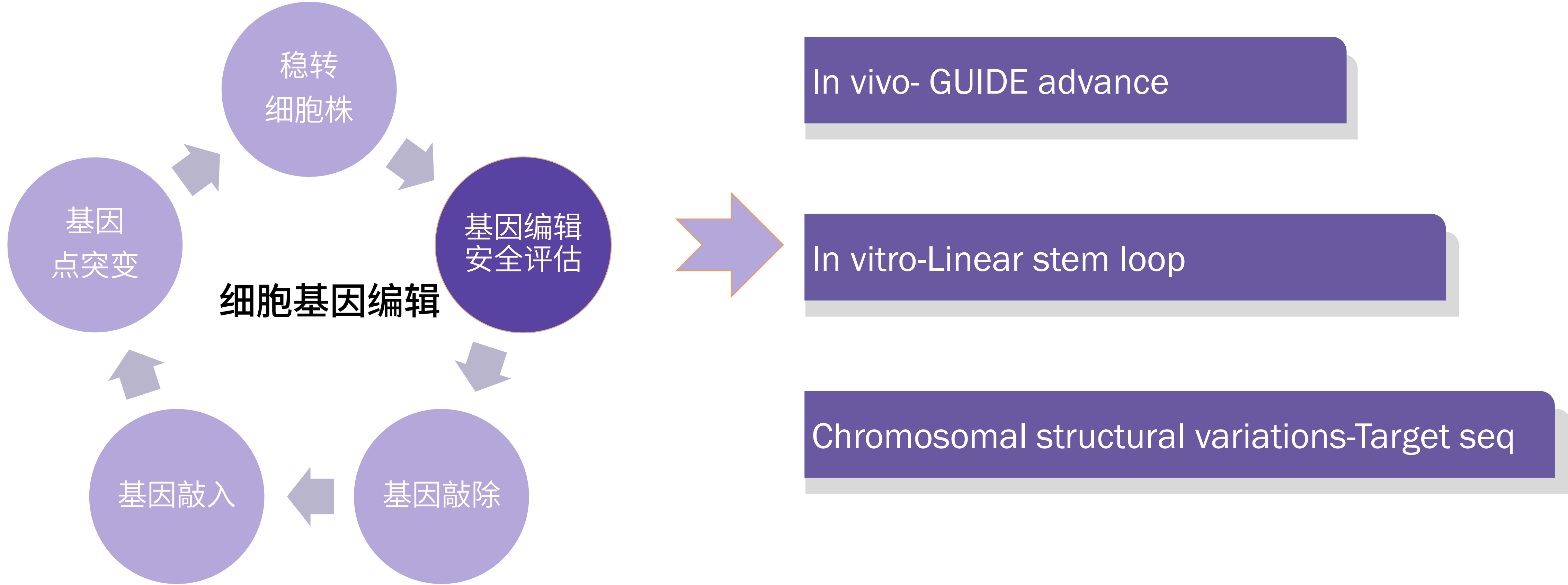


Shen et al. Efficient genome modification by CRISPR-Cas9 nickase with minimal off-target effects. Nature Methods Volume:11,P399–402 (2014).

3. 选取脱靶效率低的CRISPR/Cas (Cas12a)

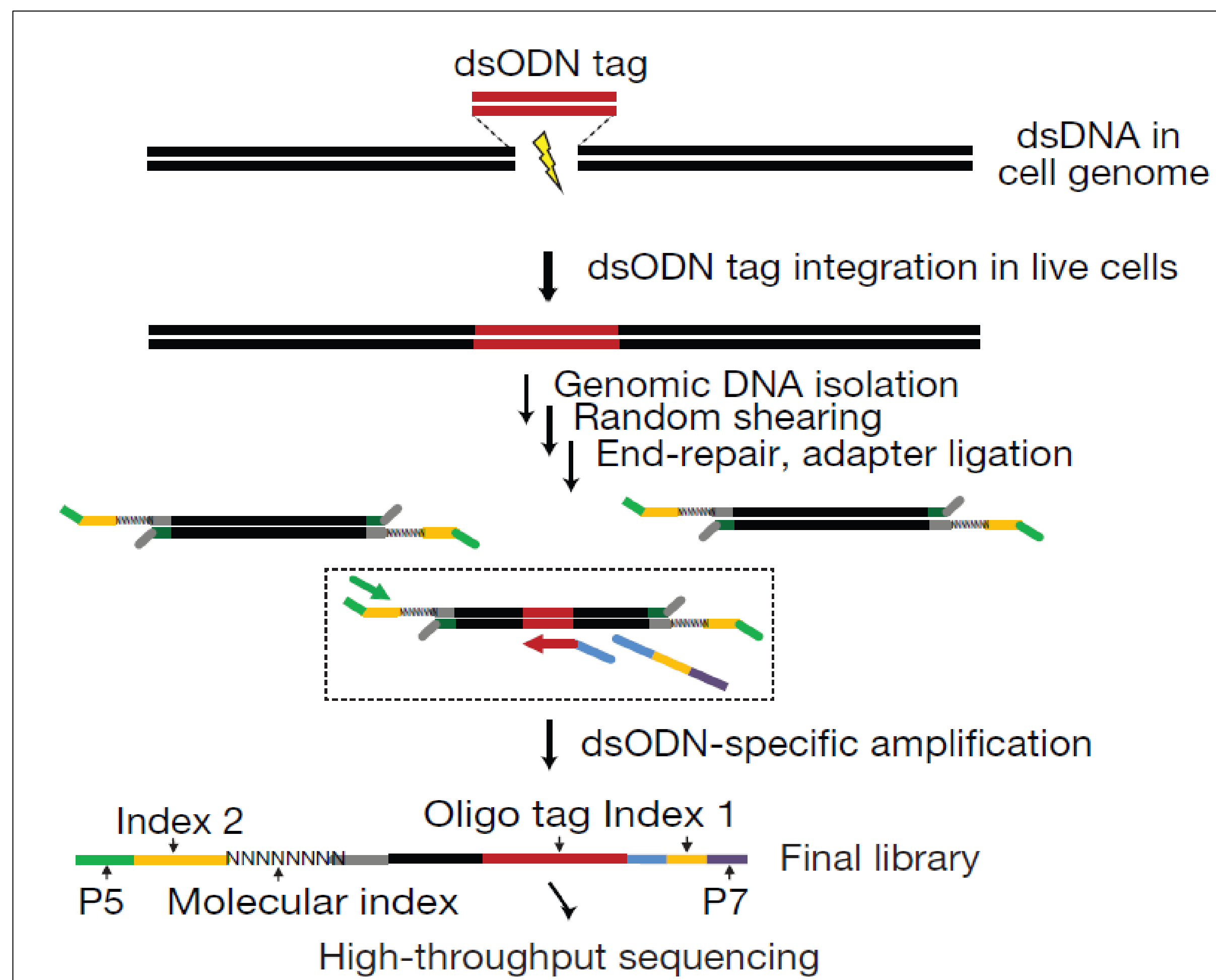


Kleinstiver et al. Genome-wide analysis reveals specificities of Cpf1 endonucleases in human cells. Nature Biotechnology Volume:34,P863–868 (2016).

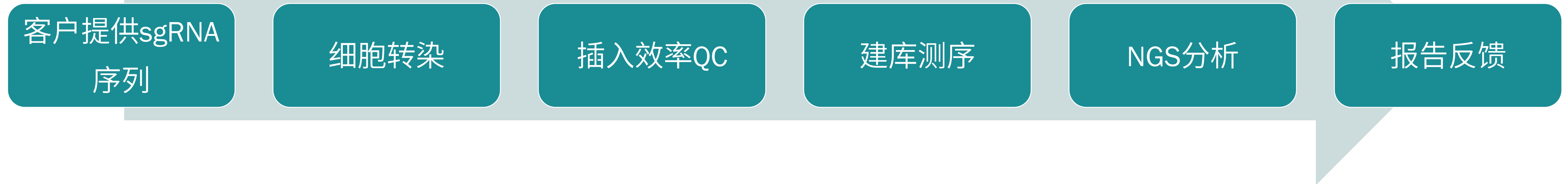


金唯智拥有来自BROAD研究所的CRISPR专利授权

GUIDE-seq



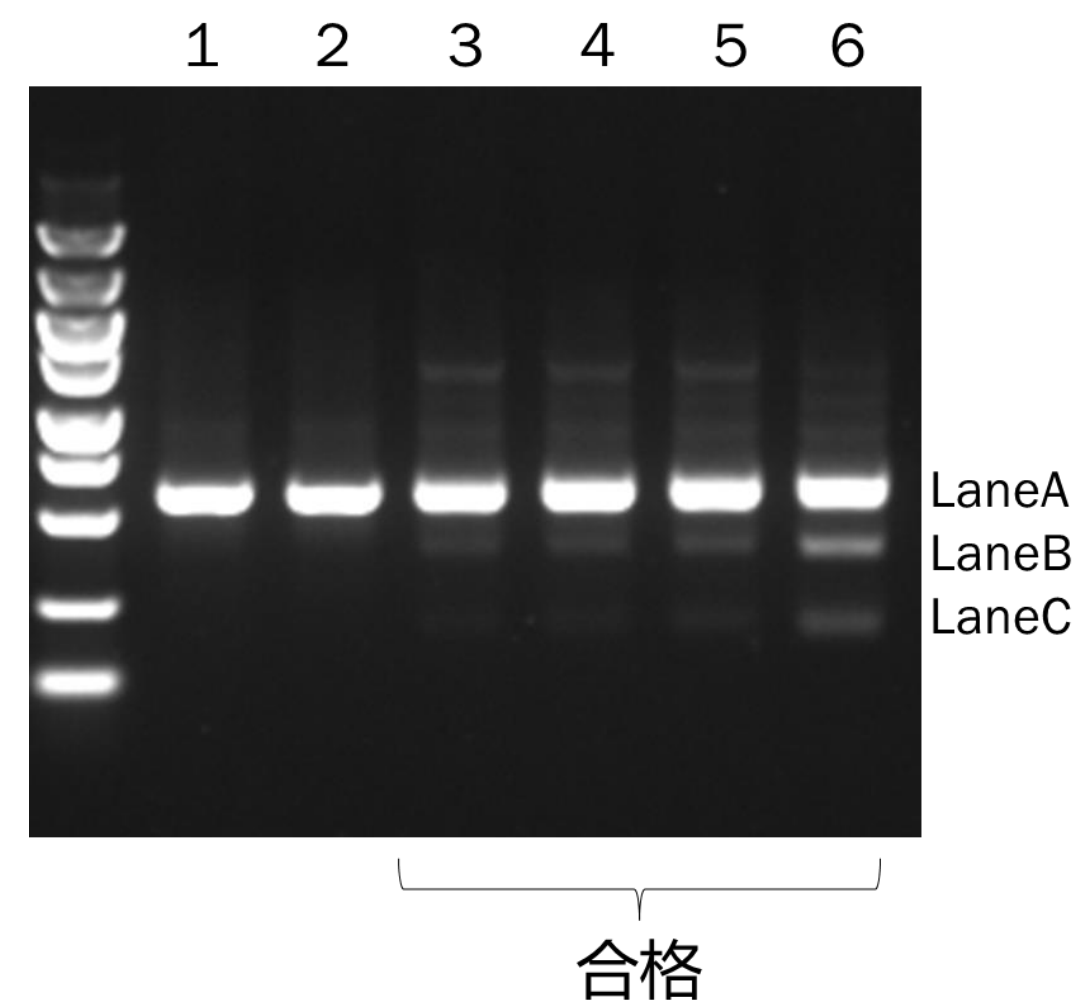
服务流程&QC标准



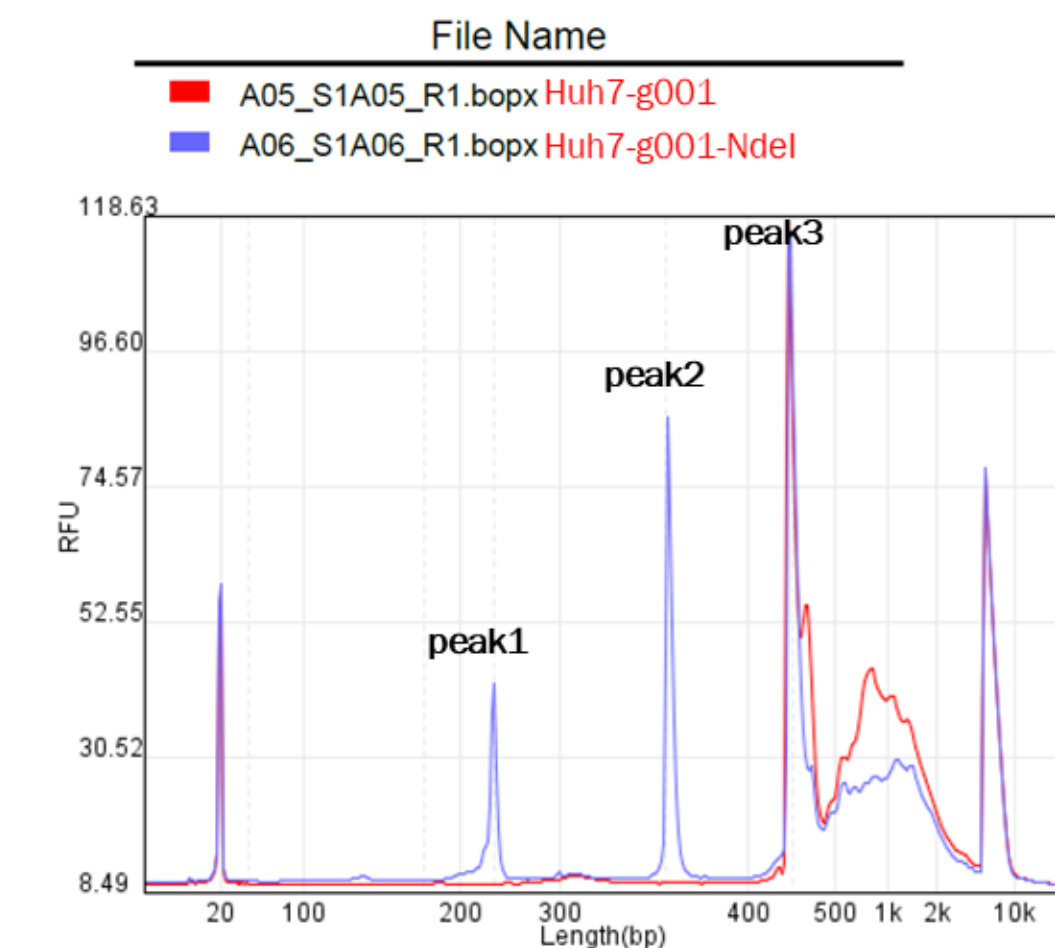
插入效率QC标准

- 琼脂糖凝胶电泳能够看到LaneA、B和C的条带；
- 毛细管电泳面积计算：
 $(\text{Peak1} + 2) / (\text{Peak1} + 2 + 3) > 5\%$ ；

琼脂糖凝胶电泳



毛细管电泳



✓ 可信度高

可以发现细胞内真实发生的CRISPR脱靶切割位点

✓ 假阳性低

相较于GUIDE-seq，降低了dsODN随机插入导致的假阳性

✓ 应用广

不局限于spCas9，其他CRISPR系统，如AsCas12a / LbCas12a 等也可应用

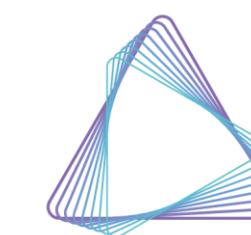
✓ 灵敏度高

相较于GUIDE-seq，提高了检测脱靶位点的灵敏度

✓ 通量高

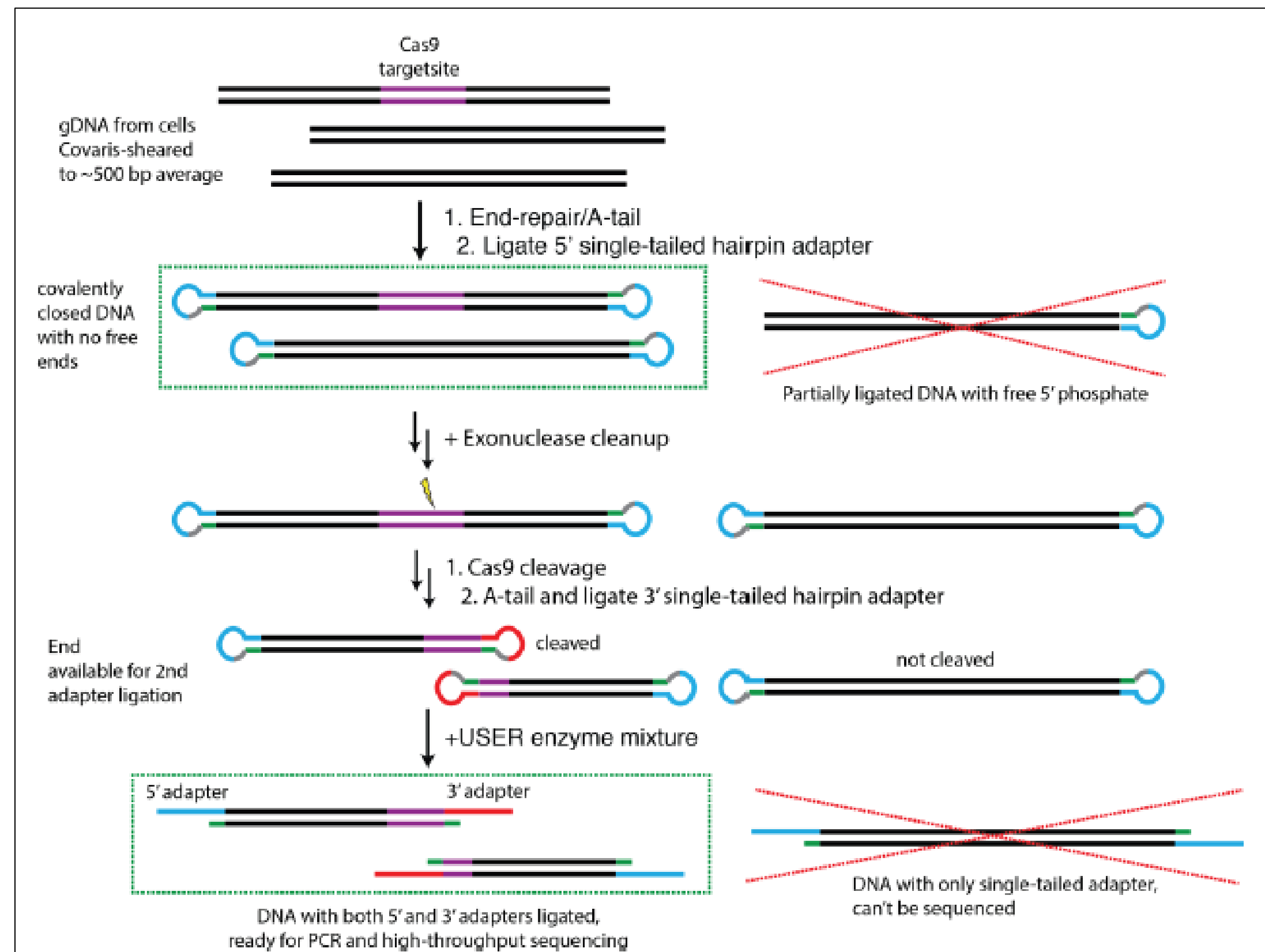
多个sgRNA的检测可以组合进行，降低了检测成本

体外脱靶检测-Linear stem loop

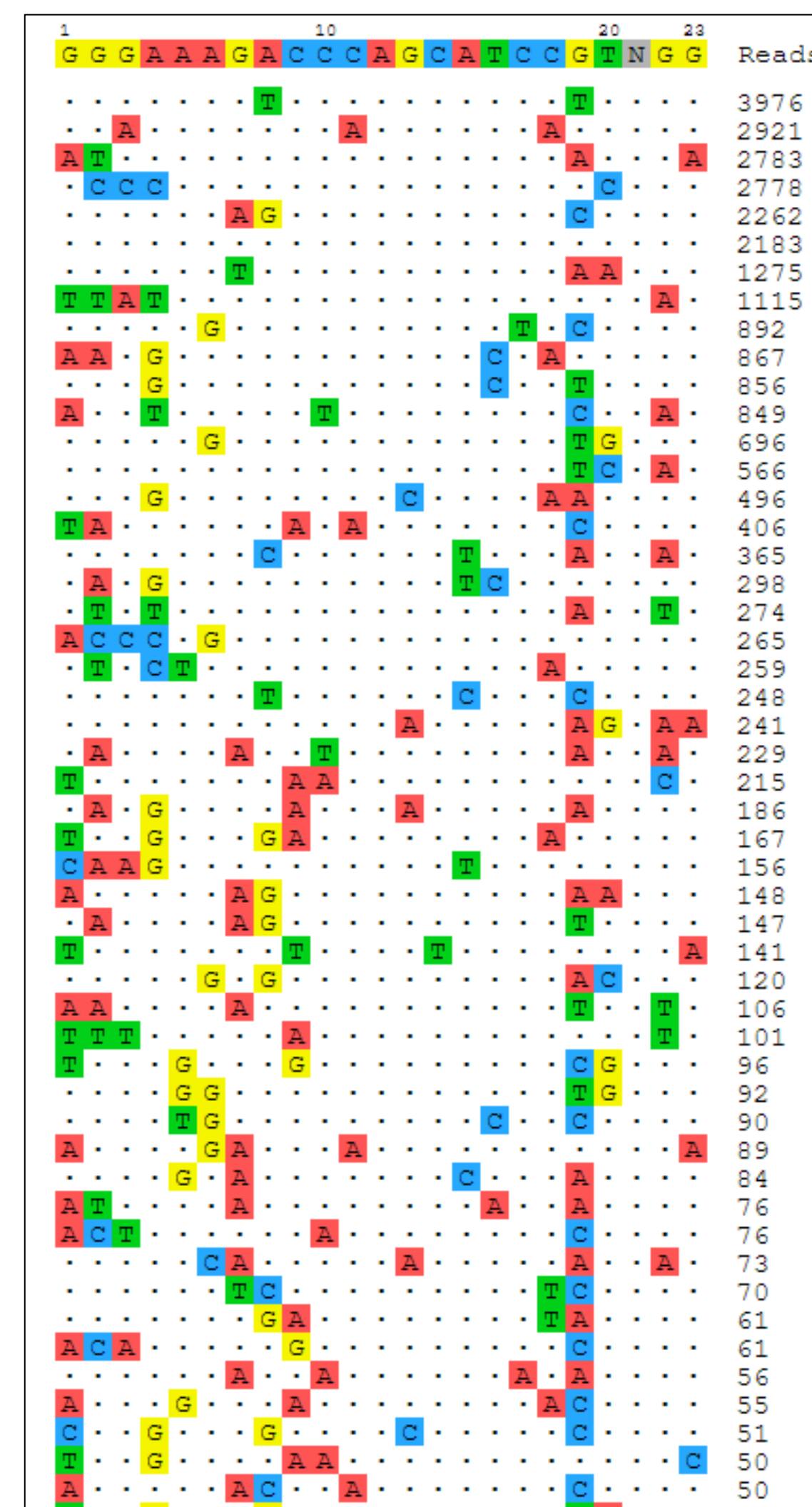


AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

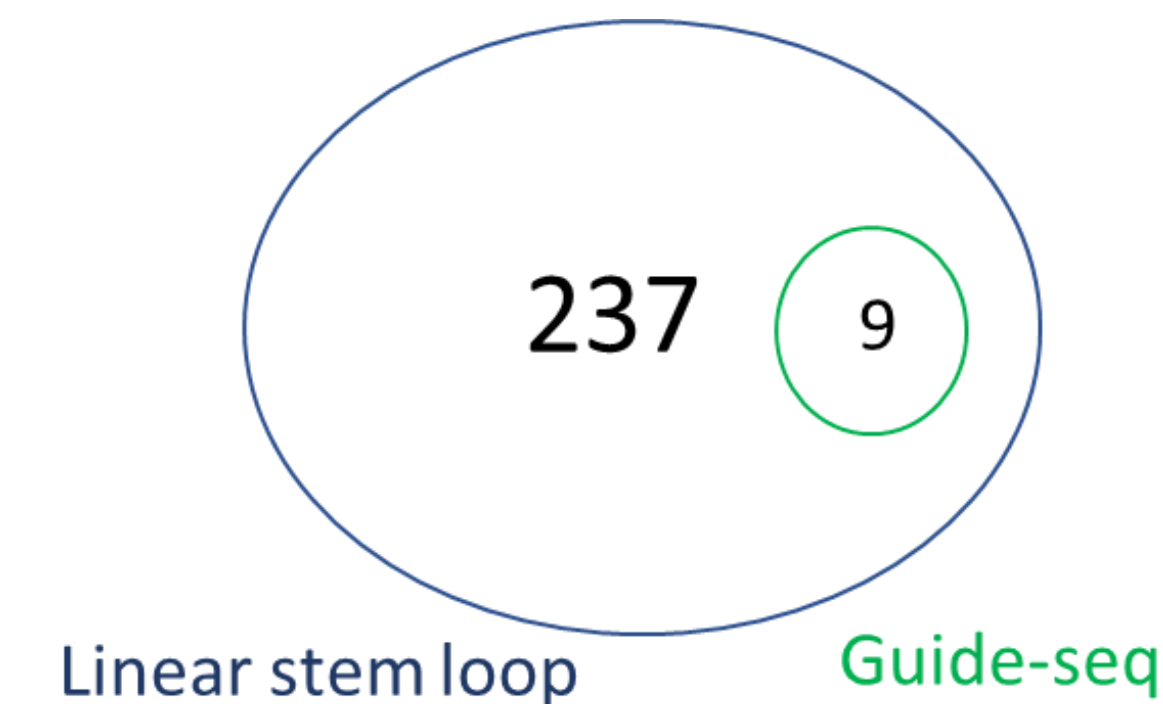
原理示意图



HEK293T位点Linear stem loop检测结果



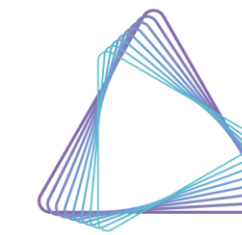
针对同一条sgRNA：



注：Guide-seq实验数据来源于参考文献：Tsai, S.Q. et al. GUIDE-seq enables genome-wide profiling of off-target cleavage by CRISPR-Cas nuclease. Nat Biotechnology (2015).

Tsai, S.Q. et al. CIRCLE-seq: a highly sensitive in vitro screen for genome-wide CRISPR-Cas9 nuclease off-targets. NATURE METHODS (2017).

Linear stem loop



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

✓ 适用范围广

适用范围更广，能够用于检测难转染细胞

✓ DNA完整性要求低

与site-seq相比，降低了对起始基因组DNA完整性的要求

✓ 假阳性低

与site-seq相比，部分避免了基因组DNA自发断裂造成的假阳性

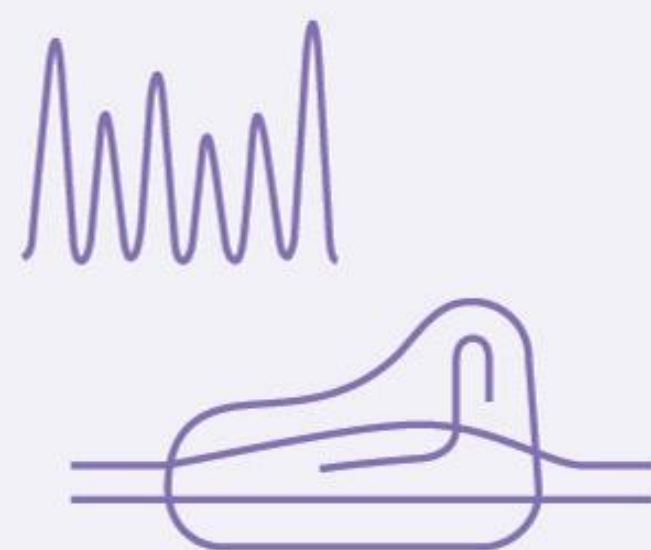
✓ 灵敏度高

灵敏度更高，能够检测出更多脱靶位点

✓ 通量高

多个sgRNA的检测可以组合进行，降低检测成本

应用场景



早期大量筛选

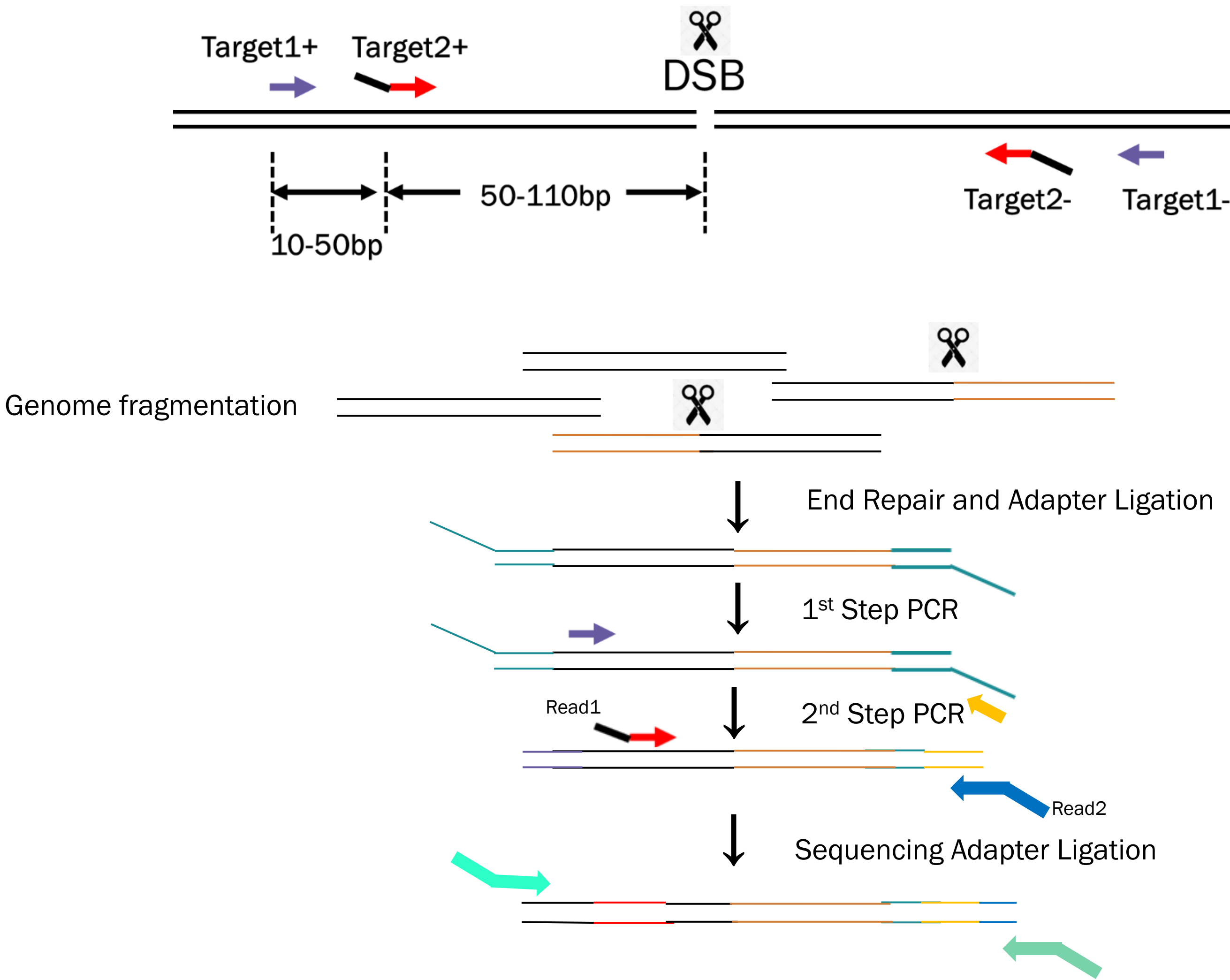
临床前研究中, 快速筛选大量sgRNA,
从中找到脱靶风险较低的sgRNA



脱靶风险评估

分析sgRNA潜在的脱靶位点,
降低脱靶位点编辑发生的概率

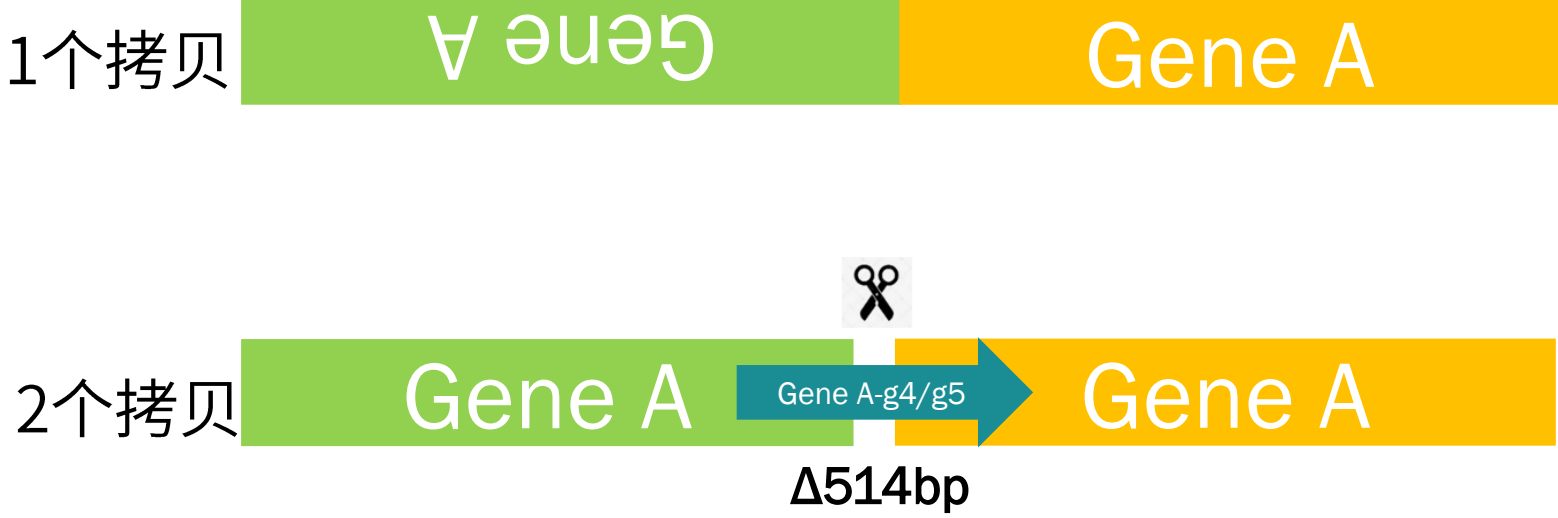
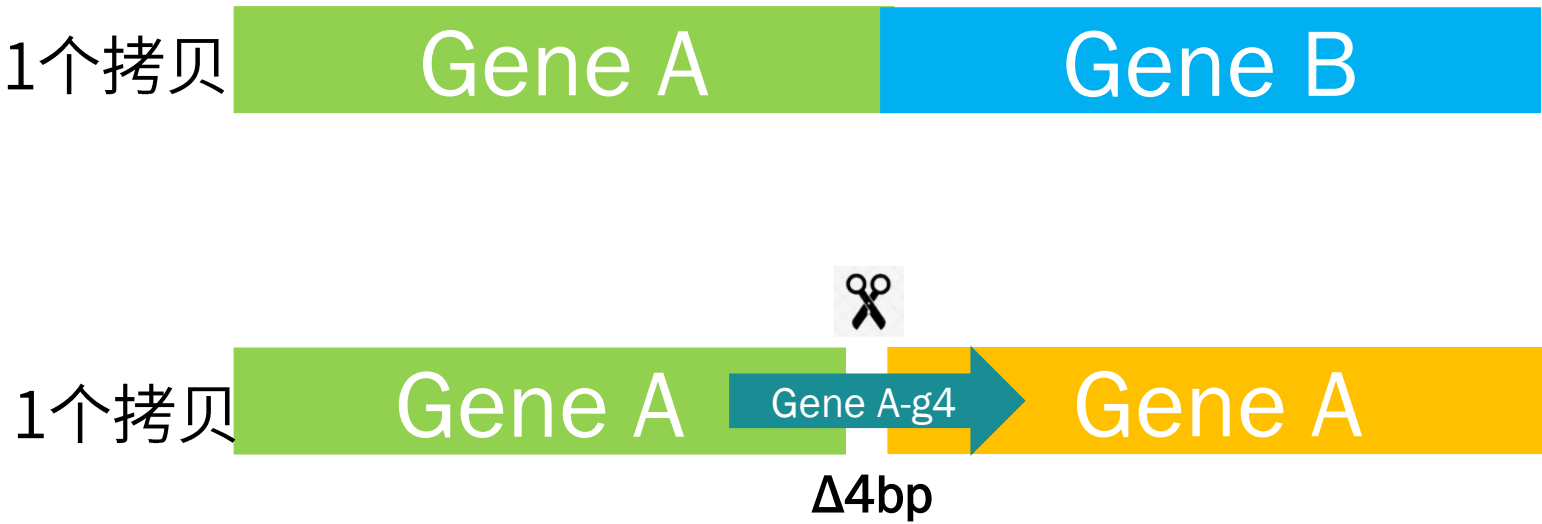
染色体重排检测- Target-seq



Target-seq案例展示



细胞标准品示意图



检测结果

Translocation标准品	count	percent
NoJunction	11178	0.18%
Deletion	2979575	48.94%
Insertion	1661	0.03%
Intra_Translocation.del	318	0.01%
Close_inversion.del	16	0.00%
Intra_Translocation.inver	4820	0.08%
Inter_Translocation	3091153	50.77%
Translocation	3096291	50.85%
Editing Events	6077527	
Total Events	6088721	
Editing Efficiency	0.998162	

Insertion纯合标准品	count	percent
NoJunction	117	0.01%
Deletion	17	0.00%
Insertion	1374881	99.80%
Intra_Translocation.del	5	0.00%
Close_inversion.del	1913	0.14%
Intra_Translocation.inver	16	0.00%
Inter_Translocation	649	0.05%
Translocation	670	0.05%
Editing Events	1375568	
Total Events	1377598	
Editing Efficiency	0.998526	

inversion标准品	count	percent
NoJunction	0	0.00%
Deletion	76560	65.33%
Insertion	982	0.84%
Intra_Translocation.del	12	0.01%
Close_inversion.del	37593	32.08%
Intra_Translocation.inver	65	0.06%
Inter_Translocation	1980	1.69%
Translocation	2057	1.76%
Editing Events	117192	
Total Events	117192	
Editing Efficiency	1	

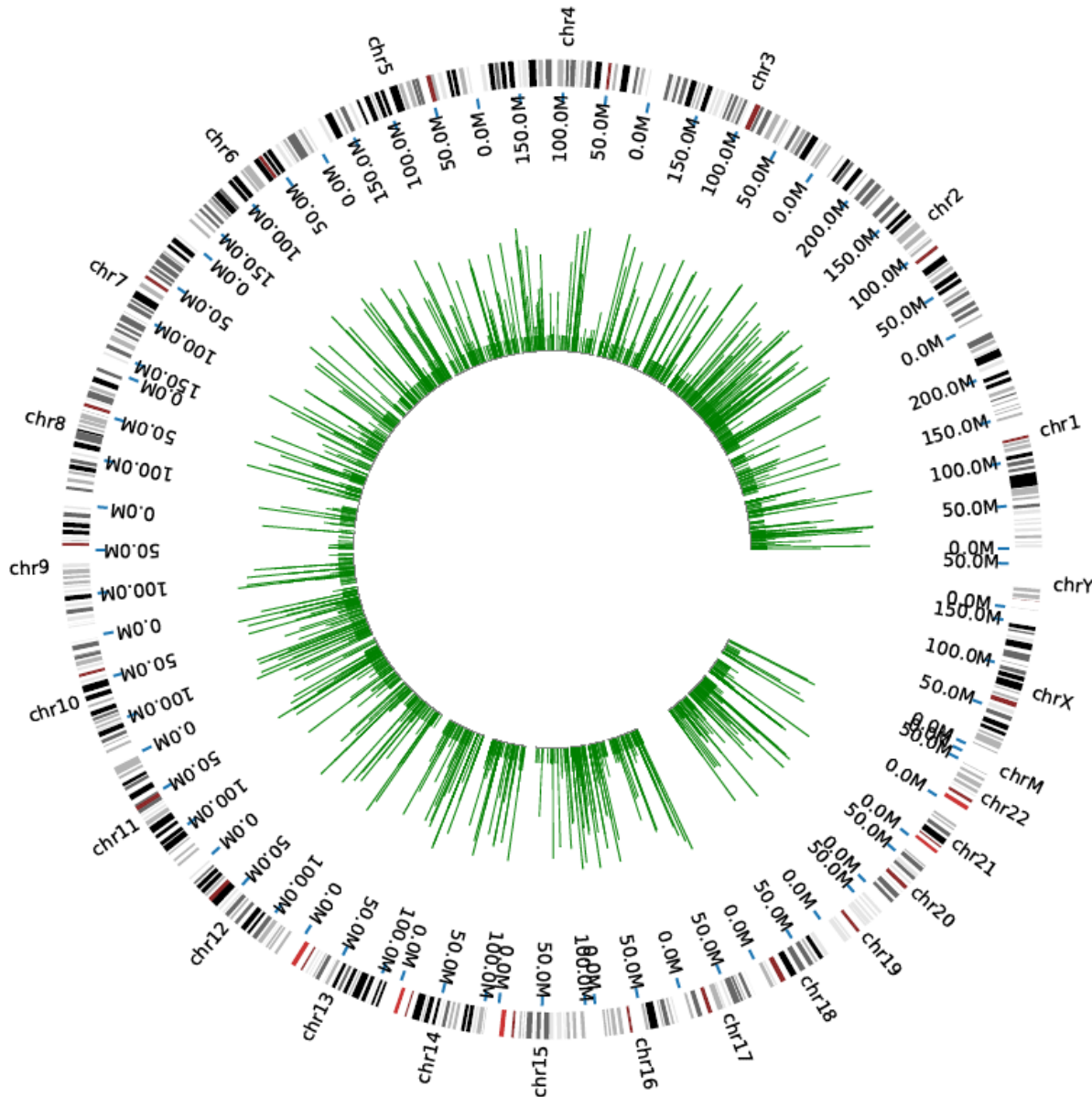
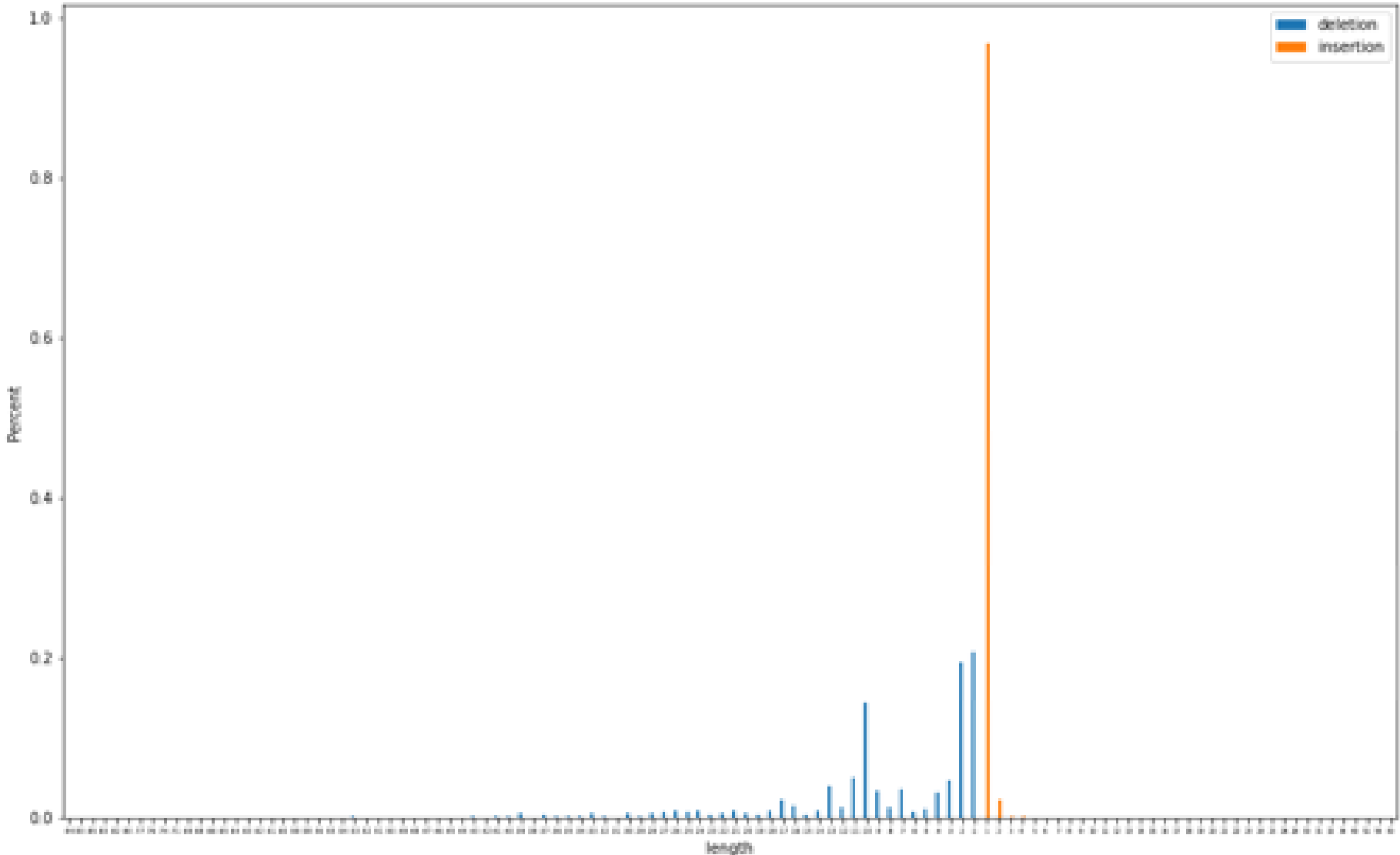
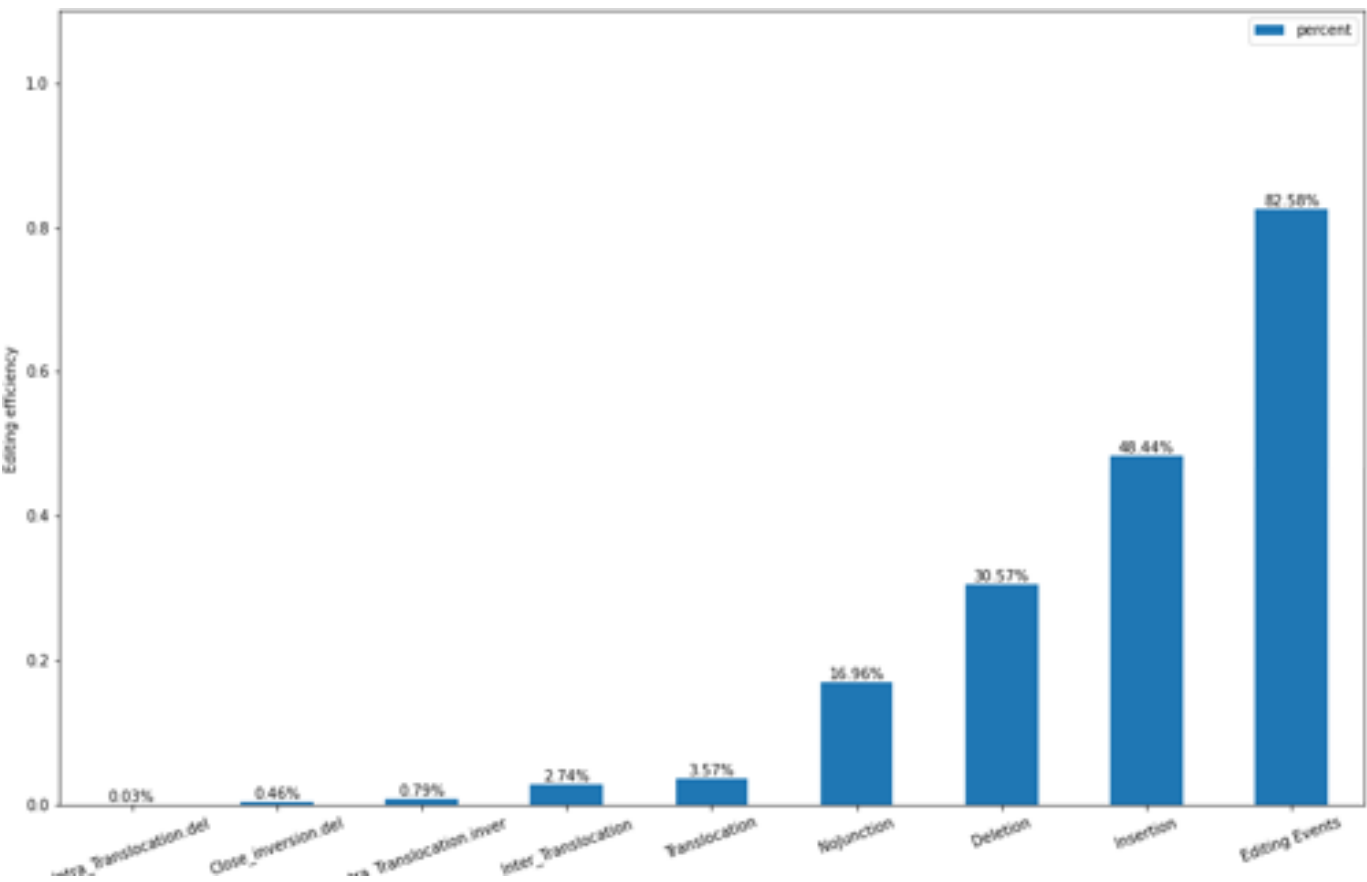
Target-seq案例展示



Type	T-F	T-F-NC	T-R	T-R-NC
NoJunction	335602	2606880	185842	1365689
Deletion	604944	1753	345866	816
Insertion	958703	1808	536693	608
Intra_Translocation.del	610	53	1107	54
Close_inversion.del	9147	22	5362	6
Intra_Translocation.inver	15719	280	10736	757
Inter_Translocation	54238	24170	39849	20181
Translocation	70567	24503	51692	20992
Editing Events	1634214	28064	934251	22416
Total Events	1978963	2634966	1125455	1388111
Editing Efficiency	0.825793	0.010651	0.83011	0.016149

注：表中数字代表 reads 数目

	Bait_rname	Bait_strand	Bait_start	Bait_end	Prey_rname	Prey_strand	Prey_start	Prey_end	Rname	Strand	Junction	Number
1	chr18	+	31592909	31593004	chr17	+	81059731	81059784	chr17	+	81059731	370
2	chr18	+	31592909	31592995	chr2	-	33467550	33467629	chr2	-	33467629	298
3	chr18	+	31592909	31593008	chr2	-	241519722	241519841	chr2	-	241519841	295
4	chr18	+	31592909	31593004	chr1	+	93980203	93980337	chr1	+	93980203	286
5	chr18	+	31592909	31593003	chr3	+	191221266	191221313	chr3	+	191221266	277
6	chr18	+	31592909	31593001	chr4	+	49107545	49107628	chr4	+	49107545	266
7	chr18	+	31592909	31592995	chr2	-	101977454	101977573	chr2	-	101977573	257
8	chr18	+	31592909	31592999	chr4	-	171321780	171321910	chr4	-	171321910	255
9	chr18	+	31592909	31593004	chr12	-	20521189	20521263	chr12	-	20521263	253
10	chr18	+	31592909	31593004	chr2	-	242183378	242183436	chr2	-	242183436	253
11	chr18	+	31592909	31593004	chr2	-	134198960	134199052	chr2	-	134199052	253
12	chr18	+	31592909	31593003	chr13	+	98599054	98599148	chr13	+	98599054	252
13	chr18	+	31592909	31592998	chr16	+	29096541	29096671	chr16	+	29096541	251
14	chr18	+	31592909	31592994	chr10	+	118887466	118887530	chr10	+	118887466	251
15	chr18	+	31592909	31593004	chr10	+	20469579	20469650	chr10	+	20469579	251
16	chr18	+	31592909	31593004	chr1	-	36201130	36201244	chr1	-	36201244	248
17	chr18	+	31592909	31593004	chr7	-	107994894	107994984	chr7	-	107994984	245
18	chr18	+	31592909	31593002	chr1	-	35053302	35053360	chr1	-	35053360	242
19	chr18	+	31592909	31593004	chr16	+	130506	130620	chr16	+	130506	242
20	chr18	+	31592909	31593004	chr11	-	48939579	48939644	chr11	-	48939644	242



Target-seq 染色体重排检测

✓ 拥有突变细胞标准品

制备有translocation、deletion等染色体变异的标准品。

✓ 准确度

分析结果准确度高，符合标准品实际基因类型。

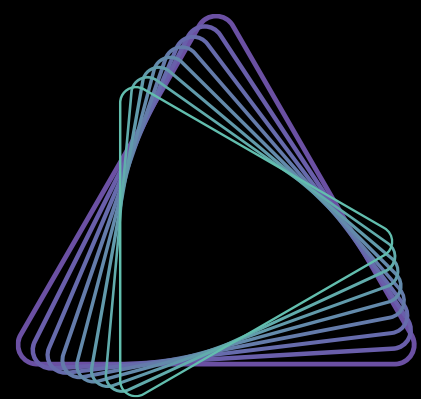
✓ 能够具体分析靶位点结构变化

可以在单一反应中定量分析Indels以及染色体结构变化。

✓ 应用范围

不局限于spCas9，其他CRISPR系统，如AsCas12a/LbCas12a等也可应用。

Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES